



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi



Ministère de  
l'Éducation nationale

# FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES MAÎTRES (FIEM)



**CŒUR DE MÉTIER**

**PALIER 1:  
PSYCHOLOGIE**

Version révisée Décembre 2025

## Équipe de rédaction

| N° | Prénoms           | Nom      | Structures                            |
|----|-------------------|----------|---------------------------------------|
| 1  | Mohamed Moustapha | DIAGNE   | MEN/DFC (Directeur)                   |
| 2  | Aïssatou Léna     | SENE     | MEN/IGEF (Doyenne)                    |
| 3  | Serigne           | NDIAYE   | MEN/DEE                               |
| 4  | Assane            | DIAGNE   | CRFPE de Dakar (Directeur)            |
| 5  | Alioune Kane      | SECK     | CRFPE de Kaffrine (Directeur)         |
| 6  | Djibril           | NDIAYE   | CRFPE de Fatick (Directeur)           |
| 7  | Demba Yankhoba    | SALL     | MEN/DFC                               |
| 8  | Ousmane           | SAMB     | MEN/DEXCO                             |
| 9  | Mariama           | NIANG    | CRFPE de Thiès (Directrice)           |
| 10 | Ablaye            | DIA      | MEN/DFC                               |
| 11 | Meguèye           | GUEYE    | IEF de Rufisque (Secrétaire Général)  |
| 12 | Hubert Venceslas  | NDECKY   | MEN/DFC                               |
| 13 | El hadji Mamadou  | DIOP     | MEN/DFC                               |
| 14 | Ibrahima          | COLY     | MEN/DEPS                              |
| 15 | Fatou SAMB        | MBOUP    | MEN/DFC (Gestionnaire)                |
| 16 | Babacar           | SAMB     | Inspection des DAARA(Directeur)       |
| 17 | Anna Françoise    | DIONE    | MEN/IGEF                              |
| 18 | Issakha           | FAYE     | MEN/DFC                               |
| 19 | Bitty Bocar       | BA       | CRFPE de Dakar                        |
| 20 | Abdoulaye         | WADE     | IEF de Grand Dakar (IEF)              |
| 21 | Marième           | DIAGNE   | MEN/DFC                               |
| 22 | Moussa            | KANTE    | <b>Personne Ressource à</b> Tivaouane |
| 23 | Kaba              | DIAKHATE | <b>Personne Ressource à</b> Mbour     |
| 24 | Oumar             | NDIAYE   | <b>Personne Ressource à</b> Diourbel  |
| 25 | Oumar             | SAGNA    | MEN/DEMSG                             |

**Coordonnateur :** Monsieur Ablaye DIA, Chef Division Formation/DFC **Experts accompagnants :**

- Monsieur Mafakha TOURE
- Monsieur Moustapha TOURE

## Équipe de révision

| N° | PRENOMS          | NOM     | STRUCTURES                       |
|----|------------------|---------|----------------------------------|
| 1  | Hubert Venceslas | NDECKY  | MEN/DFC                          |
| 2  | Ablaye           | DIA     | MEN/DFC                          |
| 3  | Mariama          | NIANG   | CRFPE de Fatick (Directrice)     |
| 4  | El Hadji Mamadou | DIOP    | MEN/DFC                          |
| 5  | Bassirou         | SOW     | CRFPE de Louga (Directeur)       |
| 6  | Aliou            | NDOUR   | CRFPE de Fatick                  |
| 7  | Mamadou Lamine   | SOW     | CRFPE de Dakar                   |
| 8  | Ababacar         | SY      | MEN/DEPS                         |
| 9  | Mame Betty       | FALL    | CRFPE de Dakar                   |
| 10 | Faty Baidy       | TOURE   | MEN/DEE                          |
| 11 | Ablaye           | NIANG   | MEN/DEE                          |
| 12 | Amadou           | DIOP    | CRFPE de Louga                   |
| 13 | Mamadou          | NGOM    | CRFPE de Thiès                   |
| 14 | Mamadou          | FAYE    | CRFPE de Thiès                   |
| 15 | El Hadji Babacar | SECK    | CRFPE de Thiès                   |
| 16 | Blaise           | BADIANE | CRFPE de Kaffrine                |
| 17 | Fallou           | NDIAYE  | CRFPE de Matam (Directeur)       |
| 18 | Papa Ibrahima    | LY      | CRFPE de Louga                   |
| 19 | Ndoffène         | NDIAYE  | CRFPE de Fatick                  |
| 20 | Adama            | DIAGNE  | CRFPE de Kolda                   |
| 21 | Abdou Lahat      | NIANG   | MEN/DFC                          |
| 22 | Mamadou          | SOUANE  | CRFPE de Kédougou (Directeur)    |
| 23 | Massamba         | DIEYE   | CRFPE de Fatick                  |
| 24 | Oumar            | SY      | CRFPE de Dakar                   |
| 25 | Amadou           | THIAM   | CRFPE de Kaolack                 |
| 26 | Malick           | WANE    | CRFPE de Saint-Louis (Directeur) |
| 27 | Mamadou          | NIAKH   | CRFPE de Matam                   |
| 28 | Hamady           | SABALY  | CRFPE de Sédhiou                 |
| 29 | Amadou           | SOUARA  | IEF Kaolack département          |
| 30 | Djibril          | MBENGUE | CRFPE de Tambacounda             |
| 31 | Cheikh           | DIOUF   | CRFPE de Saint-Louis             |
| 32 | Papa Allé        | DIAGNE  | CRFPE de Tambacounda (Directeur) |
| 33 | Karim            | DIOP    | CRFPE de Dakar                   |
| 34 | Adama            | DIAGNE  | CRFPE de Kolda (Directeur)       |
| 35 | Alioune          | DIONE   | CRFPE de Ziguinchor (Directeur)  |
| 36 | Djibril          | KA      | CRFPE de Ziguinchor              |
| 37 | Balla            | MANE    | CRFPE de Sédhiou (Directeur)     |
| 38 | Saliou           | DIONE   | CRFPE de Kédougou                |
| 39 | Aliou            | DIAW    | CRFPE de Kaffrine                |
| 40 | Nalla            | NDIAYE  | CRFPE de Thiès (Directeur)       |
| 41 | Guedj            | FALL    | CRFPE de Dakar                   |

## Supervision et coordination

Sous la supervision de Daouda GUEYE (Directeur de la Formation et de la Communication), le travail de révision a été coordonné par El Hadji Mamadou DIOP (Chef du bureau élémentaire à la DFC).

## Accompagnement technique

L'accompagnement technique du travail de révision a été assuré par :

| N° | PRENOMS      | NOM    | STRUCTURES                |
|----|--------------|--------|---------------------------|
| 1  | Ahmadou      | BA     | MEN/DPTIC (informaticien) |
| 2  | Assane       | FALL   | MEN/DFC (informaticien)   |
| 3  | Ismaël       | MBODJI | MEN/DPTIC (informaticien) |
| 4  | Papa Idrissa | NDIAYE | MEN/DPTIC (informaticien) |

# Table des matières

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCTION.....                                                                          | 7  |
| 1- Objectifs du palier .....                                                               | 8  |
| 2- Modalités /stratégies .....                                                             | 8  |
| 3.2. Intitulé du palier .....                                                              | 8  |
| 3.3. Présentation du palier .....                                                          | 8  |
| OS : Définir le concept de psychologie de l'enfant .....                                   | 15 |
| OA 2 : Expliciter les étapes de développement de l'enfant .....                            | 19 |
| OS 2 : Déterminer les différentes étapes du développement intellectuel de l'enfant .....   | 21 |
| OS 3 : Déterminer les différentes étapes du développement socio-affectif de l'enfant ..... | 23 |
| OA 3 : Expliciter les déterminants psychologiques .....                                    | 28 |
| OS 1 : Établir la relation entre apprentissage et intelligence .....                       | 28 |
| OS 2 : Identifier la place de la motivation dans l'apprentissage.....                      | 33 |
| OS 3 : Développer l'attention de l'enfant .....                                            | 35 |
| OS 4 : Développer la mémoire de l'enfant.....                                              | 38 |
| OA 4 : S'approprier des facteurs de développement .....                                    | 39 |
| OS 1 : Expliciter la notion de représentation .....                                        | 39 |
| OS 2 : Expliciter la fonction éducative du jeu .....                                       | 42 |
| OS 3 : Distinguer le concret et l'abstrait .....                                           | 43 |
| QUELQUES IMPLICATIONS PEDAGOGIQUES.....                                                    | 45 |
| GLOSSAIRE.....                                                                             | 52 |
| CORRIGÉS .....                                                                             | 56 |
| BIBLIOGRAPHIE.....                                                                         | 59 |

## INTRODUCTION

Les Centres régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE), depuis les réformes initiées en 2011 pour l'amélioration de la qualité de la formation, assurent la formation des élèves-maîtres sur la base d'un Référentiel. Toutefois, la mise en œuvre de ce Référentiel dans les différents Centres ne s'est pas faite parfois en conformité avec les orientations du document de référence. Dans certains CRFPE, les compétences ne sont pas installées de façon collégiale telle que préconisée ; dans d'autres, certaines compétences sont installées de façon linéaire. Globalement, les cours demeurent disciplinaires.

En 2019, en réponse à ces dysfonctionnements, le Ministère de l'Éducation nationale (MEN) dans le cadre du programme « APPRENDRE » a élaboré neuf (09) modules de formation. Dans la lancée, un document visant l'harmonisation de la mise en œuvre du Référentiel de formation des élèves-maîtres a été mis à la disposition des CRFPE.

Cependant, la mise en œuvre du dispositif et des modules ne s'est pas déroulée conformément aux orientations du document de référence en raison de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :

- ✓ le démarrage tardif (par exemple au mois d'avril) de la formation qui ne permet pas aux formateurs de dérouler correctement les neuf (09) modules de formation du document de référence ;
- ✓ la disponibilité et/ou le déficit de formateurs pour dérouler de façon adéquate la formation ;
- ✓ les difficultés à opérationnaliser le dispositif de mise en œuvre du Référentiel tel que proposé par le document de référence ;
- ✓ les difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques des CRFPE à opérationnaliser entièrement les neuf (09) modules de formation, notamment le module fusion « cœur de métier » (2 semaines proposés à titre d'exemple) du document de référence ;
- ✓ la non opérationnalité de certains modules ;
- ✓ l'inexistence de modules en éducation bi-plurilingue ainsi qu'en renforcement en français, mathématiques et sciences.

En 2025, la Direction de la Formation et de la Communication (DFC), dans le cadre de l'Appui budgétaire sectoriel de la JICA (ABS-JICA), a initié la révision des modules de 2019 et l'élaboration de nouveaux modules en éducation bi-plurilingue et en renforcement disciplinaire dans une approche participative impliquant les quatorze (14) CRFPE. Lesdits modules sont accompagnés de modalités de mise en œuvre à travers plusieurs stratégies (mode présentiel, mode distanciel et mode hybride) en vue d'une gestion plus efficace de la formation des élèves-maîtres.

Ces ressources, mises à la disposition des CRFPE, vont assurément contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation des élèves-maîtres.

### **1- Objectifs du palier**

- Informer et outiller les élèves-maîtres sur la psychologie de l'enfant ;
- Amener les élèves-maîtres à assimiler les contenus afin d'éclairer et argumenter leur pratique de classe.

### **2- Modalités /stratégies**

Le palier sera développé selon les modalités suivantes :

- En situation des élèves-maitres pendant les stages pratiques ;
- Exposés interactifs ;
- Apport d'informations en stages théoriques.

**NB :** tout au long du processus, le travail individuel et le travail de groupe seront privilégiés.

## **3- Développement du palier**

### **3.1. Rappel de la compétence de base**

Intégrer des connaissances relatives à la psychologie de l'enfant, à la pédagogie générale et aux didactiques des disciplines dans des situations de planification des apprentissages, d'élaboration et d'exécution de séances d'enseignement-apprentissage pour les sections du préscolaire, des classes de l'élémentaire, de l'EBJA et des daara modernes.

### **3.2. Intitulé du palier**

L'élève-maître doit être capable d'intégrer des connaissances relatives à la psychologie de l'enfant dans des situations de planification des apprentissages, d'élaboration et d'exécution de séances d'enseignement-apprentissage pour les sections du préscolaire, les classes de l'élémentaire, les classes de l'EBJA et les Daara modernes.

### **3.3. Présentation du palier**

Ce palier a pour finalité de développer chez les élèves-maîtres un ensemble de connaissances en psychologie et d'aptitudes nécessaires pour gérer des enfants et des adolescents voire des jeunes adultes. Par conséquent, ils doivent nécessairement maîtriser les principes, techniques, stratégies et contenus liés à la psychologie de l'enfant allant de celui qui fréquente le préscolaire au celui qui est dans un centre d'alphabétisation fonctionnelle.

Le palier comprend les parties suivantes :

- les généralités de la psychologie ;

- les étapes de développement de l'enfant ;
- les déterminants psychologiques ;
- des facteurs de développement.

Le tableau ci-dessous présente le palier composé d'un test de positionnement, de 04 0A et d'une situation d'évaluation. La durée totale du palier est de **30 h**.

| TEST DE POSITIONNEMENT |                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 2 h         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ACTIVITES              | OA                                                           | OS                                                                                     | Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evaluation                                                     | Durée       |
| PSYCHOLOGIE            | OA 1 :<br>S'approprier les généralités de la psychologie     | OS :<br>Définir le concept de psychologie de l'enfant                                  | Généralités sur la psychologie de l'enfant :<br>définition, historique ; Neurosciences et Développement de l'enfant :<br>la plasticité cérébrale                                                                                                                                                          | QCM<br>Evaluations écrites<br>Epreuves orales<br>Etudes de cas | 2h x 2 = 4h |
|                        | OA 2 :<br>Expliciter les étapes de développement de l'enfant | OS 1 :<br>Déterminer les différentes étapes du développement psychomoteur de l'enfant  | Les caractéristiques spécifiques des développements psychomoteur, intellectuel et socioaffectif de l'enfant L'apport des neurosciences<br><br>La psychologie de l'enfant quarante ans après PIAGET<br><br>Analyse de quelques concepts : finalisme, égocentrisme, pointillisme, syncrétisme et globalisme |                                                                | 2 h         |
|                        |                                                              | OS 2 :<br>Déterminer les différentes étapes du développement intellectuel de l'enfant  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 2h          |
|                        |                                                              | OS 3 :<br>Déterminer les différentes étapes du développement socioaffectif de l'enfant |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 2hx2 = 4h   |
|                        | OA 3 : Expliciter les déterminants psychologiques            | OS 1 : Établir la relation entre apprentissage et intelligence                         | L'intelligence : définition, formes d'intelligence, relation avec l'apprentissage<br>Les neurosciences cognitives : les fonctions exécutives                                                                                                                                                              |                                                                | 2h          |

|  |                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |    |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|  |                                                             | <b>OS 2</b> : Identifier la place de la motivation dans l'apprentissage | La motivation : définition, formes de motivation et leur place dans l'apprentissage, comment motiver les neurosciences socioaffectives                                             |  | 2h |
|  |                                                             | <b>OS 3</b> : Développer l'attention de l'enfant                        | L'attention : définition, attention chez l'enfant, formes d'attention, comment développer l'attention de l'enfant (apport des neurosciences) les quatre piliers de l'apprentissage |  | 2h |
|  |                                                             | <b>OS 4</b> : Développer la mémoire                                     | La mémoire : définition, comment développer la mémoire de l'enfant<br>Neurosciences et mémoire<br>Les fonctions exécutives (la mémoire de travail                                  |  | 2h |
|  | <b>OA 4 :</b><br>S'approprier des facteurs de développement | <b>OS 1</b> Expliciter la notion de représentation                      | Définition, caractéristiques<br>Neurosciences et représentation                                                                                                                    |  | 2h |
|  |                                                             | <b>OS 2</b> Expliciter la fonction éducative du jeu                     | Le jeu : définition, fonctions, utilisation pédagogiques des activités ludiques<br>Neurosciences et jeu                                                                            |  | 2h |
|  |                                                             | <b>OS 3</b> Distinguer le concret et l'abstrait                         | Définition, identification, place dans l'apprentissage<br>Neurosciences et jeu<br>(le passage du concret à l'abstrait)                                                             |  | 2h |
|  | <b>Situation d'intégration</b>                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |  |    |



## ❖ TEST DE POSITIONNEMENT

**Item 1 : Relie chaque concept à sa définition.**

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La motivation     | Etude du système nerveux y compris le cerveau, la moelle épinière et les nerfs ainsi que leur fonctionnement et leur impact sur le comportement. |
| L'attention       | Capacité de l'enfant à conserver et à utiliser ce qu'il a appris                                                                                 |
| La mémoire        | Augmentation de l'activité intellectuelle qui se concentre spontanément ou volontairement sur un objet déterminé                                 |
| Les neurosciences | Processus inconscient ou intentionnel qui est à la base d'une activité.                                                                          |
| La psychologie    | Etude scientifique du comportement et des processus mentaux                                                                                      |

**Item 2 : Cite les deux facteurs qui interviennent dans le développement psychomoteur de l'enfant.**

.....  
 .....

**Item 3 : Indique la tranche d'âge qui correspond à chaque stade de développement de l'enfant**

Stade sensori-moteur..... (....à....ans)

Stade préopératoire ..... (....à....ans)

Stade des opérations concrètes ou stade de l'intelligence opératoire..... (....à....ans)

Stade des opérations formelles..... (.....ans.....)

**Item 4 : Cite trois formes d'intelligence**

.....  
 .....  
 .....

**Item 5 : Relie chaque sous domaine de la psychologie expérimentale à sa définition.**

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Etude des comportements animaux                                                    | Psycholinguistique    |
| Etude des réactions physiologiques telles que faim, soif, sommeil, chaud/froid,... | Psycho différentielle |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Etude du développement de l'enfant             |
| Etude du développement du langage              |
| Etude des performances individuelles comparées |
| Etude des comportements de groupe              |

|                           |
|---------------------------|
| Psychologie physiologique |
| Psychologie sociale       |
| Psychologie génétique     |
| Psychologie animale       |

**Item 6 :** Cite les trois composantes en interaction du développement de l'enfant.

- le développement psychomoteur ;
- le développement intellectuel ;
- le développement socio-affectif.

**COMPETENCE DE BASE :**

Intégrer des connaissances relatives à la psychologie de l'enfant dans des situations de planification des apprentissages, de dissertation psychopédagogique, d'élaboration et d'exécution de séances d'enseignement apprentissage pour les sections du préscolaire, les classes de l'élémentaire et des daara modernes.

**DESCRIPTION DE LA COMPETENCE :**

Elle prépare les élèves-maîtres à l'acquisition de connaissances et d'aptitudes leur permettant de :

- éclairer leur pratique de classe ;
- faire des choix judicieux et motivés ;
- identifier et de juguler les difficultés de l'enfant au cours des activités d'enseignement- apprentissage.

**APPRENTISSAGES PONCTUELS**

| OA                                                        | OS                                                                           | CONTENUS                                                                                                                                                 | DUREE  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>S'approprier les généralités de la psychologie</b>     | Définir le concept de psychologie de l'enfant                                | Généralités sur la psychologie de l'enfant : définition, historique ;<br>Neurosciences et Développement de l'enfant : la plasticité cérébrale            | 2h x 2 |
| <b>Expliciter les étapes de développement de l'enfant</b> | Déterminer les différentes étapes du développement psychomoteur de l'enfant  | Les caractéristiques spécifiques des développements psychomoteur, intellectuel et socioaffectif de l'enfant<br><br>L'apport des neurosciences            | 2h     |
|                                                           | Déterminer les différentes étapes du développement intellectuel de l'enfant  | La psychologie de l'enfant quarante ans après PIAGET<br>Analyse de quelques concepts :<br>égocentrisme-finalisme-antifinalisme-pointillisme-synchrétisme | 2h     |
|                                                           | Déterminer les différentes étapes du développement socioaffectif de l'enfant |                                                                                                                                                          | 2h x 2 |
| <b>Expliciter les déterminants psychologiques</b>         | Établir la relation entre apprentissage et intelligence                      | L'intelligence : définition, formes d'intelligence, relation avec l'apprentissage<br>Les neurosciences cognitives : les fonctions exécutives             | 2h     |
|                                                           | Identifier la place de la motivation dans l'apprentissage                    | La motivation : définition, formes de motivation et leur place dans l'apprentissage<br>Comment motiver (apport des neurosciences socioaffectives)        | 2h     |

|                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                   | Développer l'attention de l'enfant      | L'attention : définition, attention chez l'enfant, formes d'attention<br>Comment développer l'attention de l'enfant (apport des neurosciences)<br>Les quatre piliers de l'apprentissage | 2h |
|                                                   | Développer la mémoire                   | La mémoire : définition, comment développer la mémoire de l'enfant<br>Neurosciences et mémoire<br>Les fonctions exécutives (la mémoire de travail)                                      | 2h |
| <b>S'approprier des facteurs de développement</b> | Expliciter la notion de représentation  | Définition, caractéristiques<br>Neurosciences et représentation                                                                                                                         | 2h |
|                                                   | Expliciter la fonction éducative du jeu | Le jeu : définition, fonctions, utilisation pédagogiques des activités ludiques<br>Neurosciences et jeu                                                                                 | 2h |
|                                                   | Distinguer le concret et l'abstrait     | Définition, identification, place dans l'apprentissage<br>Neurosciences et jeu (le passage du concret à l'abstrait)                                                                     | 2h |

**NB :** Les implications pédagogiques seront traitées à la fin du module **OA1 : S'approprier les généralités de la psychologie**

### OS : Définir le concept de psychologie de l'enfant

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif, ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** Considérations générales

#### DÉFINITION DU CONCEPT « PSYCHOLOGIE »

Le mot psychologie vient du grec "*psukhê*" qui signifie âme et "*logos*" qui veut dire science. Si aujourd'hui on s'accorde à reconnaître que la psychologie est « l'étude scientifique des faits psychiques qui désignent l'ensemble des manières de penser, de sentir, et les états de conscience », force est de reconnaître que cela n'a pas toujours été le cas.

En effet, à l'origine, elle était **un discours centré sur l'âme** et était une notion qui relevait de la métaphysique et de la théologie. Au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle, elle s'éloigne de la philosophie et étudie la connaissance et les activités mentales en lieu et place de l'âme.

C'est au cours du XIX<sup>e</sup> qu'elle se constitue en discipline scientifique. A cette époque, la méthode expérimentale et les mesures furent utilisées. C'est ainsi que Pierre Condillac, en constituant la psychologie comme discipline autonome, lui donne pour objet d'étude la forme laïcisée de l'âme : la conscience à savoir

notre présence au monde. « **La psychologie est la description et l'explication des états de conscience en tant qu'états de conscience** ».

Avec les behavioristes, on assiste à un nouvel changement de perspective dès lors que pour eux seule l'étude du comportement observable est la condition sine qua non qui permet à la psychologie de devenir une science. Et c'est ainsi que Watson la conçoit comme « **l'étude des réactions objectivement observables qu'un organisme exerce en riposte aux stimuli venant du milieu** ».

**Sous ce rapport, on remarquera que :**

1. Le comportement est réduit « à un ensemble d'activités motrices, verbales et glandulaires par lesquelles un individu réagit face aux sollicitations de son environnement (physique, symbolique et social) ».

2. Ce ne sont là que les aspects manifestes du comportement.

Alors que quelque part, il y a le niveau **latent**, c'est-à-dire l'ensemble des activités mentales (cognitives, métacognitives et affectives) de représentation de traitement de l'information, non apparentes et pourtant à la base du comportement manifeste.

Dès lors, ce qui était mis entre parenthèses peut être réintroduit dans l'observation des faits psychiques et repensé avec le modèle cybernétique comme un système de gestion et de traitement des données du milieu qui assure le pilotage du comportement manifeste. Ce qui fait dire à Piaget que la psychologie est « **L'ensemble des conduites, c'est-à-dire des comportements, y compris leur prise de conscience** ».

Cette psychologie dite expérimentale s'appuie sur l'observation des comportements humains, les expériences, les statistiques et les modèles mathématiques pour développer ses modèles théoriques. Celle-ci qui cherche à découvrir les lois générales qui règlent les comportements humains et animaux est subdivisée en plusieurs sous domaines :

- l'étude des comportements animaux (psychologie animale) ;
- l'étude des réactions physiologiques telles que faim, soif, sommeil, chaud/froid, ... (psychologie physiologique) ;
- l'étude du développement de l'enfant (psychologie génétique) ;
- l'étude du développement du langage (psycholinguistique) ;
- l'étude des performances individuelles comparées (psycho différentielle) ;
- l'étude des comportements de groupe (psychologie sociale).

En tout état de cause, les apports de la psychologie, notamment celle enfantine et centrée sur les apprentissages, ont considérablement permis d'appréhender les pratiques éducatives et constituent un puissant levier pour la pédagogie.

Grâce aux apports inestimables des neurosciences, la connaissance du cerveau nous permet de comprendre les différents changements qui interviennent dans la tête de l'enfant. La plasticité cérébrale éclaire davantage la connaissance du développement des différentes fonctions mentales de l'enfant.

### **PLASTICITE CEREbraLE – pour le meilleur ou pour le pire**

L'être humain qui vient de naître commence par emmagasiner les informations du monde extérieur par le canal des sens. Chaque image, chaque interaction, chaque événement - aussi quotidien soit-il - se fixe dans les fibres de son cerveau en connectant des neurones. Ces connexions de neurones commencent dans le

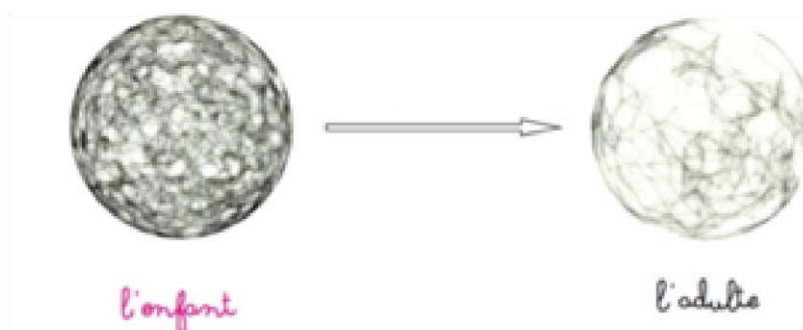
ventre de la mère puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance : 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les cinq premières années de la vie.

Tout comme le maçon commence par poser les fondations pour construire une maison, le cerveau humain commence par créer des milliers de connexions pour se structurer. Autrement dit, cette période de grande impressionnabilité cérébrale est fondamentale car elle pose les premières pierres du temple de l'intelligence. Et comme toujours, la nature est bien faite : au moment où le cerveau a besoin de ce foisonnement de connexions neuronales pour préparer sa structuration, la nature a doté le jeune enfant d'une passion pour l'exploration. Lorsqu'il touche, attrape, nous appelle, nous étudie, observe le monde avec intensité, son cerveau se construit ; et il est essentiel que nous, adultes, n'entravions pas systématiquement ce besoin constructeur en **le réfrénant pour notre confort ou pour sa sécurité** : « ne touche pas à ça », « reste là », « assieds-toi », « attends-moi », « tais-toi » etc. Lorsque nous faisons cela, ce n'est pas l'enfant que nous entravons, mais l'intelligence en train de se construire.

Permettons donc à l'intelligence d'explorer et de réaliser des milliards de connexions.

### Oui, des milliards.

Donnons-nous une échelle de grandeur en comparant le cerveau de l'enfant avec le réseau internet mondial. Lorsque deux neurones se connectent, cela s'appelle une **synapse**. Lorsque deux pages web se connectent, cela s'appelle un hyperlien. Qui a le plus de connexions ? Internet ? L'enfant ? Internet possède évidemment une quantité époustouflante de connexions (100 000 milliards d'hyperliens). Mais tenez-vous bien, le cerveau de l'adulte en possède le triple (300 000 milliards de connexions synaptiques) et l'enfant, lui, est doté de 10 fois plus de connexions qu'Internet : **1 million de milliards de connexions synaptiques**. Tout ce qu'il perçoit dans son environnement - absolument tout - crée une connexion.



Le cerveau humain se structure donc littéralement avec son environnement. Les conséquences d'un environnement peu nourrissant ou violent lors de cette période seraient dramatiques pour sa structuration. Parce que le cerveau se structure à partir de ce qu'il reçoit. Et s'il reçoit peu, il se développe mal. Le drame des orphelins de Bucarest l'illustre bien.

Après la chute du dictateur roumain Nicolae Ceaușescu, les orphelinats institutionnels et leurs conditions atroces d'accueil des enfants ont été découverts. Les bébés étaient laissés à eux-mêmes pendant des heures dans des lits à barreaux, entassés à plusieurs, et parfois sans voir la lumière du jour. Leur contact avec les adultes était réduit au minimum : une soignante chargée de 20 enfants assurait nourriture et hygiène mais sans plus d'interactions avec eux.

*Le cerveau humain, privé du monde au moment où il devrait s'en nourrir, ne se développe pas correctement ; il n'atteint pas même un volume normal.*

Ces enfants, bien qu'alimentés quotidiennement d'un point de vue organique, souffraient d'une véritable famine psychique. Il va donc sans dire qu'un manque lors de cette période abîme les potentiels ; car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles circuits neuronaux créés par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette première période de la vie, le cerveau se nourrit du monde. Offrons-le-lui.

### L'étape du tri

Après avoir recueilli ses un (01) million de milliards de connexions et avoir coiffé au poteau le réseau internet mondial, le cerveau humain commence à faire le ménage. N'oublions pas que grandir c'est passer d'un (1) million de milliards de synapses à trois cents mille (300 000) milliards. Les connexions les moins utilisées, qui codent les expériences les moins répétées, vont progressivement s'affaiblir, et être éliminées. A l'inverse, les connexions les plus souvent utilisées, et qui codent les expériences les plus souvent vécues par l'enfant, vont se renforcer.

Mais attention, dans ses coupes synaptiques, le cerveau ne regarde pas la qualité de ce qu'il supprime : il trie en fonction de la fréquence. Si un enfant a été le plus souvent exposé à un vocabulaire très familier, et même si de temps en temps il a pu entendre des personnes s'exprimant avec un langage plus soutenu, le cerveau renforcera la trace des mots qu'il entend le plus souvent.

Grandir c'est donc perdre les deux tiers de ses possibilités, et renforcer le tiers le plus utilisé. Une étude montre qu'à 9 mois, le cerveau de l'enfant réagit encore à tous les sons de toutes les langues du monde lorsqu'on lui présente. Mais à 12 mois, le cerveau humain ne réagit plus qu'aux sons de la langue de son environnement. En plus d'être précoce, la nature est ponctuelle : A 9 mois passe encore, mais à 12 mois, terminé les super pouvoirs : l'enfant n'entend plus tous les sons de toutes les langues du monde, il devient spécialiste de la sienne. **Grandir c'est se spécialiser.** L'adulte n'est pas moins intelligent, il est spécialisé : **spécialisé dans sa langue, dans sa culture, dans sa pensée,** dans ses comportements sociaux, etc. Et vivre avec l'enfant, c'est participer à sa spécialisation. Nos façons de parler, de réagir, ce que nous faisons avec lui ou devant lui, va littéralement participer au câblage de son cerveau.

### 0-2 ans : période critique

A un an, le cerveau a déjà effectué des coupes radicales. Un an plus tard, à deux ans, il a dégagé les fondations de son architecture cérébrale. Et il l'a fait à partir des expériences les plus fréquentes, et ce, qu'elles soient positives ou négatives. Ces structures fondamentales deviennent ensuite de plus en plus difficiles à remodeler. Les études de Philadelphie et de Bucarest le montrent : alors que la résilience est encore possible si l'enfant est changé d'environnement avant ses deux ans (même après avoir traversé des conditions extrêmes), elle l'est beaucoup moins si l'enfant est changé d'environnement après ses deux ans. Dans ce cas, le cerveau conserve de graves séquelles. Bien sûr, le cerveau évolue et crée de nouvelles connexions toute la vie, mais la plupart du temps, il devra composer avec la qualité des fondations construites pendant la toute petite enfance. Il est donc primordial de porter une attention particulière à cette période critique, c'est à dire avant que le cerveau de l'enfant ne soit trop spécialisé.

### Et donc c'est quoi concrètement la plasticité cérébrale ?

C'est ce processus continu et dynamique de création, de renforcement et d'élimination de connexions synaptiques. Ce processus commence avant la naissance et se poursuit avec beaucoup de puissance les

premières années de la vie pendant lesquelles il pose les fondations de l'architecture cérébrale. La plasticité diminue ensuite progressivement, avec une baisse très nette à la puberté. Mais elle se poursuit tout de même à l'âge adulte. Le cerveau continue constamment de créer de nouveaux circuits, et c'est ce qu'il fait pendant que vous lisez cet article.

### Que doit-on retenir ?

Nous possédons un fonctionnement cérébral exceptionnel, mais aussi puissant que soit ce mécanisme plastique, il est conditionné par l'environnement extérieur. La première période de la vie est donc en cela à la fois une période de grande opportunité et de grande vulnérabilité. Chaque expérience compte : positive ou négative. Face à cela, un impératif social émerge : l'adulte a la responsabilité de fournir à l'être humain qui vient de naître les conditions qui lui offrent le meilleur, et qui lui évitent le pire.

### Evaluation de l'OA 1 :

#### Consignes :

- Explique, en une phrase, ce qu'est la psychologie ;
- Donne des raisons qui fondent l'utilisation de la psychologie dans la pratique de classe avec les enfants ;
- Cite quelques procédés que l'enseignant doit développer en classe ou dans la cour de l'école, pour détecter les difficultés d'apprentissage et certaines attitudes inadéquates de leurs élèves.

## OA 2 : Expliciter les étapes de développement de l'enfant

### OS 1 : Déterminer les différentes étapes du développement psychomoteur de l'enfant

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif, ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** Les caractéristiques du développement psychomoteur

#### Le développement psychomoteur de l'enfant

La psychomotricité est « l'intégration des fonctions motrices et psychiques résultant de la maturation du système nerveux » en relation avec les conditions de l'environnement et de l'affectivité.

#### Deux types de facteurs interviennent :

- ✓ **Les facteurs biologiques :** par exemple on peut indiquer les hormones, substances produites par l'organisme et qui participent de manière décisive au développement psychomoteur.

C'est le cas de la thyroxine qui agit sur le développement cérébral dont l'influence se traduit par une coordination des mouvements volontaires. La thyroxine influence également le rythme de la croissance.

- ✓ **Les facteurs environnementaux :** Ce sont les facteurs relatifs à l'expérience de chaque enfant :

- les apprentissages effectués dans le milieu (famille, classe, école...) ;
- les influences culturelles; les conditions économiques et sociales ;
- les renforcements reçus (réactions de l'adulte par rapport à certaines conduites positives ou négatives) ;
- la façon dont les rôles de parents, d'éducateurs, de tuteurs sont exercés. De toute façon, la meilleure manière de comprendre le développement de l'enfant, c'est d'articuler les facteurs biologiques et ceux environnementaux.

**Tableau 1**

Le développement psychomoteur selon l'axe céphalo-caudal (de la tête aux pieds)  
Possibilités psychomotrices

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10-11 mois</b>    | Les premiers pas sont effectués mais l'enfant marche avec beaucoup d'imprécision et d'irrégularités ;<br>Marche de côté, en arrière.                                                                                                                                                  |
| <b>18-20 mois</b>    | Possibilité de grimper ;<br>Acquisition de la course ;<br>Accès plus facile aux objets et à d'autres personnes grâce au déplacement (marche, course).                                                                                                                                 |
| <b>2-4 ans</b>       | Marche et course parfaitement établies ;<br>Marche sur la pointe des pieds ;<br>Dominance latérale (plus adroit et fort d'un côté ; gauche ou droit) -<br>Saut à cloche-pied ;<br>Saut pieds joints d'une corde posée à terre.                                                        |
| <b>5-6 à 7-8 ans</b> | L'état de maturation osseuse permet de lancer des objets assez lourds, de sauter, de sauter pieds joints une corde à 20 cm du sol ;<br>Maîtrise volontaire du mouvement ;<br>Meilleure coordination motrice.                                                                          |
| <b>9-10 à 11-12</b>  | L'enfant a un contrôle total de son corps (tête, cou, tronc, membres).<br>La coordination s'est améliorée, la force et l'endurance se développent également.<br>Il peut faire beaucoup d'activités physiques. La précision et le contrôle des mouvements sont beaucoup plus élaborés. |

**Tableau 2**

Le développement psychomoteur selon l'axe proximo-distal (de l'épaule aux extrémités des doigts)

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De la naissance aux premiers mois de la vie</b> | Mains généralement fermées, inexistence de mouvements volontaires ;<br>Agissement des mains lorsqu'elles sont stimulées (réflexe de préhension : l'enfant empaume fortement tout objet en contact avec sa main). |
| <b>4-5 mois</b>                                    | Apparition de la coordination vision préhension : la main va à l'objet regardé ;<br>L'objet est saisi entre les 4 doigts et la paume, les 2 mains agissent en même temps.                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vers 3 ans 5-6 ans</b> | <p>Le mouvement de la main devient indépendant de celui du bras ;</p> <p>Le mouvement du poignet devient alors plus élaboré et rend la possibilité d'apprendre le graphisme à l'aide du pouce fléchisseur ;</p> <p>Découverte des propriétés des objets grâce à l'augmentation des capacités manipulatoires (liaison développement psychomoteur-développement intellectuel) ;</p> <p>Imitation de modèles graphiques ;</p> <p>Activités graphiques plus élaborées : réalisation de différentes lignes, formes simples, dessins figuratifs grâce à l'évolution de l'habileté manuelle et de la fonction symbolique (fonction de représentation).</p> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Possibilités psychomotrices

- L'enfant saisit les objets en utilisant le pouce ; son opposition avec l'index (pince supérieure) permettra une saisie assez correcte des objets ;
- Les mouvements de la main sont commandés à partir de l'épaule. Les tracés réalisés sur une surface sont très amples ;
- Après 6 ans les enfants ont un meilleur contrôle de leurs bras et de leurs mains et peuvent ainsi réaliser des mouvements précis de préhension et de manipulation d'objets comme les écritures et les instruments de géométrie.

### OS 2 : Déterminer les différentes étapes du développement intellectuel de l'enfant

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif, ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** Les caractéristiques du développement intellectuel

#### Le développement intellectuel

L'intelligence « est l'aptitude à comprendre les relations qui existent entre les éléments d'une situation » ; c'est aussi la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Elle est dite théorique ou discursive lorsqu'elle opère sur des éléments abstraits (signes mathématiques, graphiques ou vocaux) ; elle est pratique quand elle opère sur des objets concrets (ranger des réglettes, classer des boules...).

L'intelligence théorique et l'intelligence pratique sont très liées et se complètent.

Au cours de l'enfance, l'intelligence n'a pas les mêmes possibilités. Au fur et à mesure qu'elle se développe, elle effectue des opérations de plus en plus complexes suivant des étapes bien déterminées ou stades. Ces différentes étapes sont expliquées dans le tableau suivant :

#### Tableau 3

Stades de développement intellectuel

Stades et âges Possibilités intellectuelles

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stade sensori-moteur (0 à 2 ans)</b>                                                  | Pendant cette période, l'intelligence de l'enfant est de type concret c'est à dire qu'elle opère essentiellement sur des objets concrets. Le nouveau-né communique avec le monde principalement par ses sens et par les actions qu'il exerce sur les objets. Il ne peut pas encore se représenter mentalement les objets et les personnes. Ceci se manifeste dans les dessins d'enfants qui sont non figuratifs (ils ne ressemblent pas à des éléments du réel : gribouillage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stade préopératoire (2 à 6 ans)</b>                                                   | L'enfant peut maintenant se représenter les choses mentalement mais son attention reste centrée sur les aspects externes (taille, forme, couleur ou vêtements). Ces aspects peuvent être utilisés pour faire des opérations de classification ou de mise en ordre ;<br><br>La représentation est la capacité d'évoquer des objets non immédiatement perceptibles (objets absents).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stade des opérations concrètes ou stade de l'intelligence opératoire (6 à 12 ans)</b> | A ce stade, de grands progrès sont réalisés par l'enfant surtout en ce qui concerne l'abstraction de la pensée. Ces progrès rendent possibles la compréhension de certaines règles fondamentales :<br><b>La conservation</b> : certains aspects des objets restent constants même en présence de changements externes (un cube dont on change la couleur des faces reste le même cube, la transformation de la matière ne change pas la quantité) ;<br><b>La réversibilité de la pensée</b> : possibilité de faire<br><b>La compréhension des relations logiques</b> : possibilité d'établir sans difficulté majeure des relations logiques entre éléments d'une situation ;<br>La capacité de tenir compte des idées d'autrui (décentration) ;<br>La capacité de relativiser son point de vue, donc d'être le plus objectif possible. |
| <b>Stade des opérations formelles (12 ans et plus)</b>                                   | A ce stade :<br>La pensée devient plus abstraite ;<br>L'enfant peut penser à des idées, faire un discours sans tenir compte du concret ;<br>Il peut raisonner par déduction (du général au particulier) et par induction (du particulier au général), penser à des objets ou à des idées auxquelles il n'a jamais été confronté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### OS 3 : Déterminer les différentes étapes du développement socio-affectif de l'enfant

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif, ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, ...

**Contenu :** Les caractéristiques du développement socio-affectif

#### **Le développement socio affectif de l'enfant**

Le développement social se préoccupe des relations que l'individu entretient avec des groupes institués ou non, dans lesquels il est inclus plus ou moins directement, consciemment ou inconsciemment. La famille et l'école sont les deux principaux groupes pour l'enfant.

Le développement affectif concerne l'évolution des émotions puis des sentiments. C'est-à-dire du plaisir et du déplaisir, de l'amour et de la haine dont l'enfant investit les personnes et les biens de son entourage.

Les développements social et affectif sont étroitement liés. La socialisation de l'enfant est une ouverture à autrui. Elle se réalise à travers des relations affectives.

#### **Tableau 4**

Le développement socio affectif de l'enfant

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De la naissance à 1 an</b> | Premier sourire intentionnel vers 2 - 3 mois entraîné tout d'abord par la voix humaine ou la vue d'un visage humain quel qu'il soit.<br>Ensuite différenciation du visage de sa mère de celui des autres.<br>Relation affective à la maman si forte que l'enfant qui souriait aux étrangers, va pleurer en leur présence. C'est ce qu'on appelle la crise d'angoisse. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1 à 3 ans</b></p>  | <p>Indépendance progressive vis-à-vis de l'adulte avec l'acquisition de la marche ;<br/>         Localisation plus nette des réactions émotionnelles grâce à l'évolution de la représentation ;<br/>         L'enfant devient capable d'imiter les rôles sociaux ;<br/>         L'enfant devient capable de se rappeler et d'anticiper ses joies et ses peines ;<br/>         L'enfant a peur des animaux, de l'obscurité, des personnes étrangères, des récits (Contes, Histoires) effrayants.<br/>         Il découvre un nouvel aspect chez l'adulte : les interdits et les punitions ;<br/>         Le blâme ou la punition ne s'adressent pas à l'action (faute commise) mais plutôt à son auteur (lui). Une désapprobation par l'adulte équivaut pour l'enfant à une dévalorisation de sa propre personne.<br/>         Il maîtrise de ses sphincters (muscles de l'anus) accompagnée d'une éducation de la propreté de la part de la maman. L'intérêt porté à la fonction d'excrétion entraîne la découverte des organes génitaux et leur différenciation ;<br/>         Il se différencie des autres en s'opposant à eux et en essayant d'imposer sa volonté ;<br/>         Au niveau du comportement, cette crise se traduit par une attitude de refus et d'opposition ainsi que l'emploi fréquent du &lt;JE&gt; dans son langage.</p> |
| <p><b>3 à 6 ans</b></p>  | <p>L'enfant passe du refus et de l'opposition à une attitude de souplesse ;<br/>         La recherche de l'approbation de l'autre (appréciation positive) ;<br/>         marque la transition entre l'individu qui vient de se découvrir différent des autres et celui qui est membre de la société ;<br/>         L'enfant imite, non plus les actes des autres, mais aussi leurs rôles sur le plan social. Cette imitation facilite l'acceptation des règles sociales ;<br/>         C'est l'âge où il commence à jouer avec les autres et non plus à côté d'eux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>6 à 12 ans</b></p> | <p>L'enfant commence à coopérer ; il ne confond plus son point de vue à celui de l'autre. Il les dissocie et les coordonne. Ceci rend possible des discussions et des explications pour convaincre ou faire adhérer à son point de vue ;<br/>         Il accepte ou tient compte de l'avis de l'autre ;<br/>         Les types de jeux prennent d'autres orientations :<br/>         équipe avec des partenaires ayant un même objectif mais respectant les règles du jeu et l'adversaire du moment ;<br/>         Compétition individuelle ou collective ;<br/>         C'est aussi l'âge où apparaît le sentiment d'amitié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## La psychologie de l'enfant, quarante ans après Piaget

Olivier Houdé

Grands Dossiers N° 3 - Juin - Juillet - Août 2006

Article mis à jour le 15/02/2016

1966-2006 : depuis la parution de *La Psychologie de l'enfant* de Jean Piaget, qui proposait une théorie du développement de l'intelligence, les chercheurs ont mis en évidence les capacités précoces du bébé, la variété des stratégies cognitives chez l'enfant, le rôle de l'inhibition et « l'enfant psychologue ». Depuis peu, l'imagerie cérébrale vient renforcer ces nouvelles approches.

La conception du développement de l'intelligence de l'enfant selon Jean Piaget était linéaire et cumulative car systématiquement liée, stade après stade, à l'idée d'acquisition et de progrès. C'est ce que l'on peut appeler « le modèle de l'escalier », chaque marche correspondant à un grand progrès, à un stade bien défini dans la genèse de l'intelligence dite « logicomathématique » : de l'intelligence sensori-motrice du bébé (0-2 ans), basée sur ses sens et ses actions, à l'intelligence conceptuelle et abstraite de l'enfant (2-12 ans), de l'adolescent et de l'adulte.

### La remise en cause du modèle de l'escalier

La nouvelle psychologie de l'enfant remet en cause ce modèle de l'escalier ou, pour le moins, indique qu'il n'est pas le seul possible. D'une part, il existe déjà chez les bébés des capacités cognitives assez complexes, c'est-à-dire des connaissances physiques, mathématiques, logiques et psychologiques ignorées par J. Piaget et non réductibles à un fonctionnement strictement sensori-moteur (la première marche de l'escalier). D'autre part, la suite du développement de l'intelligence jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte compris (la dernière marche) est jalonnée d'erreurs, de biais perceptifs, de décalages inattendus, non prédits par la théorie piagétienne. Ainsi, plutôt que de suivre une ligne ou un plan qui mène du sensorimoteur à l'abstrait (les stades de J. Piaget), l'intelligence avance de façon plutôt biscornue, non linéaire.

Prenons un exemple cher à J. Piaget et qui fait, aujourd'hui encore, l'objet de beaucoup de recherches : le nombre. Selon J. Piaget et son modèle de l'escalier, il faut attendre 6-7 ans, c'est-à-dire l'entrée à l'école élémentaire, l'âge de raison, pour que l'enfant atteigne le stade (la marche) qui correspond au concept de nombre. Pour le prouver, J. Piaget plaçait l'enfant face à deux rangées de jetons en nombre égal mais de longueur différente selon l'écartement des jetons. Dans cette situation, le jeune enfant considère, jusqu'à 6-7 ans, qu'il y a plus de jetons là où c'est plus long. Cette réponse verbale est une erreur d'intuition perceptive (longueur égale nombre) qui révèle, selon J. Piaget, que l'enfant du préscolaire n'a pas encore acquis le concept de nombre.

Mais après J. Piaget, Jacques Mehler, du CNRS, et Tom Bever, de l'Université Rockefeller, ont montré que les enfants réussissent dès 2 ans cette tâche si, par exemple, on remplace les jetons par des nombres inégaux de bonbons. Ils optent en effet pour la rangée qui contient le plus de bonbons, au détriment de l'autre, plus longue. L'émotion et la gourmandise, puisqu'il s'agit alors de manger le plus grand nombre de bonbons, rendent ainsi le jeune enfant « mathématicien » et lui font en quelque sorte sauter la marche ou le stade d'intuition perceptive de J. Piaget. La recherche sur les capacités numériques précoces est allée plus loin encore en découvrant la naissance du nombre chez le bébé avant le langage, c'est-à-dire avant l'âge de 2 ans.

J. Piaget s'est surtout intéressé aux actions des bébés (le stade dit « sensori-moteur »), réservant l'étude des concepts, des principes cognitifs aux enfants plus grands. Or, les actions des bébés étant encore assez souvent maladroites, on admet aujourd'hui qu'il n'a pu mesurer leur réelle intelligence.

### **Des bébés astronomes et mathématiciens**

Pour évaluer l'intelligence des bébés, les chercheurs ont commencé, dans les années 1980, à s'intéresser à leur regard, c'est-à-dire à leurs réactions visuelles face à des stimulations que leur présente le psychologue. Roger Lécuyer, de l'université Paris-V, a parlé, à ce propos, de « bébés astronomes », c'est-à-dire découvrant l'univers et développant leurs connaissances à l'aide de leurs yeux plutôt que par l'action. Grâce à des moyens techniques comme la vidéo et l'ordinateur dont ne disposait pas J. Piaget, on peut mesurer très précisément ces réactions visuelles. C'est ainsi que Renée Baillargeon, de l'université de l'Illinois, a démontré l'existence de la permanence de l'objet bien plus tôt (dès 4-5 mois) que le pensait J. Piaget (8-12 mois) ? Capacité du bébé à concevoir qu'un objet continue d'exister lorsqu'il disparaît de sa vue. R. Baillargeon a aussi établi la capacité qu'ont les bébés dès 15 mois à inférer des états mentaux chez autrui (leurs croyances vraies ou fausses). Il s'agit d'exemples de connaissances physiques (sur les objets) et psychologiques (sur les états mentaux) très précoces, bien avant l'émergence du langage articulé.

Revenons à l'exemple du nombre. Une étude de Karen Wynn, de l'université Yale, a ainsi révélé que dès l'âge de 4-5 mois, les bébés réalisent sans difficulté l'addition  $1 + 1 = 2$ , ainsi que la soustraction  $2 - 1 = 1$ . Cette capacité numérique a aussi été démontrée par Marc Hauser, de l'université de Harvard, chez les grands singes qui ont, comme les bébés humains, un cerveau sans langage. Dans l'étude de K. Wynn, on présente aux bébés un petit théâtre de marionnettes (des figurines de Mickey) où sont réalisés sous leurs yeux des événements possibles (par exemple  $1 \text{ Mickey} + 1 \text{ Mickey} = 2 \text{ Mickey}$ ) ou magiques ( $1 + 1 = 1$  ou  $1 + 1 = 3$ ) obtenus par trucage expérimental. La mesure du temps de fixation visuelle des bébés montre qu'ils perçoivent les erreurs de calcul : ils regardent plus longtemps, car ils sont surpris, les événements magiques que les événements possibles. Ils conservent donc le nombre exact d'objets attendus dans ce que l'on appelle leur mémoire de travail. Par leur regard, les bébés manifestent ainsi une forme élémentaire de raisonnement, d'abstraction ? Le « premier âge de raison » ? bien plus tôt que l'imaginait J. Piaget.

Il est toutefois évident que si les bébés ont des capacités numériques dès les premiers mois de leur vie, elles sont encore rudimentaires et vont ensuite s'enrichir, notamment lorsque le langage et l'école s'empareront de cette matière première. Le modèle théorique actuel qui rend le mieux compte de la complexité du développement numérique chez l'enfant d'âge dit « préscolaire » (école maternelle) et scolaire (école élémentaire) est celui de Robert Siegler, de l'université Carnegie-Mellon.

### **Des stratégies cognitives en compétition**

A propos de la résolution d'opérations arithmétiques plus difficiles que celles résolues par le bébé (par exemple,  $3 + 5 = ?$ ,  $6 + 3 = ?$ ,  $9 + 1 = ?$ , ou encore  $3 + 9 = ?$ ), R. Siegler a démontré que l'enfant dispose d'une variété de stratégies cognitives qui entrent en compétition (un peu comme dans l'évolution biologique) : deviner, compter unité par unité avec les doigts de chaque main pour chaque opérant (3 et 5, par exemple) et recompter le tout après (c'est-à-dire 8), compter à partir du plus grand des deux opérants (par exemple, à partir de 9, compter 10, 11, 12) ou encore retrouver directement le résultat en mémoire.

A l'encontre du modèle de l'escalier de J. Piaget, où l'enfant passe soudainement d'un stade à l'autre, R. Siegler propose de concevoir plutôt le développement numérique, qu'il s'agisse d'additions, de soustractions ou de multiplications, comme « des vagues qui se chevauchent ». Selon cette métaphore, chaque stratégie

cognitive est à l'image d'une vague qui approche d'un rivage, avec plusieurs vagues, ou façons de résoudre le problème arithmétique, susceptibles de se chevaucher à tout moment et donc d'entrer en compétition. Avec l'expérience et selon les situations, l'enfant apprend à choisir l'une ou l'autre façon de procéder. Outre l'arithmétique, R. Siegler a illustré le bien-fondé de son modèle pour diverses acquisitions de l'enfant telles que la capacité à lire l'heure, la lecture, l'orthographe, etc.

Ce qui pose réellement problème à l'enfant dans une tâche comme celle de J. Piaget (les deux rangées de jetons), ce n'est pas le nombre en tant que tel puisqu'il l'utilise bien plus tôt, mais c'est d'apprendre à inhiber la stratégie perceptive inadéquate (le biais) « longueur égale nombre », stratégie qui très souvent marche bien et que même les adultes appliquent. Ainsi, se développer, c'est non seulement construire et activer des stratégies cognitives comme le pensait J. Piaget, mais aussi apprendre à inhiber des stratégies qui entrent en compétition dans le cerveau. Et cela ne va pas de soi ! On pense ici aux obstacles épistémologiques de l'esprit et à la « philosophie du non » décrits jadis par Gaston Bachelard pour l'histoire des sciences. Il en ressort que le développement de l'enfant n'est pas toujours linéaire, comme l'avaient sans doute déjà pressenti, dans leur pratique, beaucoup d'éducateurs, professeurs des écoles ou parents. Pour une même notion, un même concept à apprendre, des échecs tardifs par défaut d'inhibition peuvent succéder à des réussites bien plus précoces. Mais comment l'enfant apprend-il à inhiber les stratégies inadéquates ? Il peut le faire soit par l'expérience à partir de ses échecs, soit par imitation, ou encore par des instructions venant d'autrui.

Durant les années 1990, deux psychologues néopiagéticiens, Robbie Case, de l'Université de Stanford et Kurt Fischer, de Harvard, ont ainsi simulé sur ordinateur les courbes du développement de l'enfant en termes de systèmes dynamiques non linéaires, c'est-à-dire de courbes d'apprentissage moins régulières, incluant des turbulences, des explosions, des effondrements.

### Une cartographie du développement

Ces données et débats sur les origines et le développement des connaissances physiques, mathématiques, logiques et psychologiques, esquissés ici, suffisent à illustrer le grand dynamisme de la psychologie de l'enfant, avec et après J. Piaget. Il reste encore, pour clore ce bilan 1966-2006, à évoquer le projet actuel d'une cartographie cérébrale des stades du développement cognitif.

Depuis la fin des années 1990, des chercheurs utilisent l'Imagerie par Résonance magnétique anatomique (IRMA) pour construire des cartes tridimensionnelles des structures cérébrales en développement. On sait qu'avec le développement neurocognitif de l'enfant s'opèrent une multiplication puis un élagage des connexions (synapses) entre neurones, d'où une diminution de la matière grise du cerveau. Cet élagage correspond, selon Jean-Pierre Changeux, du Collège de France, à une stabilisation sélective des synapses par un mécanisme de « darwinisme neuronal ». Les premiers résultats indiquent que cette maturation est loin d'être uniforme. Elle s'effectue par vagues successives selon les zones du cerveau : d'abord les régions associées aux fonctions sensorielles et motrices de base, ensuite, jusqu'à la fin de l'adolescence, les régions associées au contrôle cognitif supérieur (le contrôle inhibiteur notamment).

Depuis peu, on utilise aussi l'Imagerie par Résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour mesurer les activités cérébrales pendant que l'enfant ou l'adolescent réalise une tâche cognitive particulière, en comparant ce qui se passe aux différents stades du développement. Il est donc possible de visualiser la dynamique cérébrale qui correspond à l'activation/inhibition des stratégies cognitives aux différents âges (macrogenèse) ou au cours d'un apprentissage à un âge particulier (microgenèse). L'enjeu est d'établir la

première cartographie anatomofonctionnelle des stades du développement cognitif. Il est aussi de mettre au point, à partir de ces données nouvelles, des applications psychopédagogiques.

## Evaluation de l'OA 2

### Consignes

1. A la lumière des informations précédentes, indique les principales étapes de développement psychomoteur de l'enfant de 3 à 6 ans ;
2. Cite au moins trois activités de classe pouvant aider directement au développement psychomoteur de l'enfant de 3 et 6 ans.
3. A partir du texte d'Olivier Houdé, fais une étude comparative de la conception piagétienne du développement et celle des neurosciences.

## OA 3 : Expliciter les déterminants psychologiques

### OS 1 : Établir la relation entre apprentissage et intelligence

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** L'intelligence et les neurosciences cognitives

En situation d'apprentissage, l'enfant a besoin de percevoir (enregistrer des informations) et de poursuivre ses activités perceptives. Ainsi, il développe des opérations intellectuelles et des actes moteurs qui lui permettent de constituer un savoir, un savoir-faire, un savoir être. Il lui faut un fil conducteur qui repose essentiellement sur des fonctions mentales : l'intelligence, la motivation, l'attention et la mémoire.

### L'INTELLIGENCE

L'intelligence humaine est conçue comme une capacité de résoudre des problèmes variés. Qu'en est-il à dans les situations éducatives ?

#### Définition de l'intelligence

On a souvent lié l'intelligence à la nécessité scolaire. Donner de l'intelligence une définition qui en recouvre tous les aspects psychologiques est difficile. Lalande (1921) propose l'ensemble de toutes les fonctions qui ont pour objet la connaissance. Devant la difficulté, on a essayé d'expliciter l'intelligence par la considération de ses traits essentiels. Elle serait ainsi une faculté d'adaptation, adaptation signifiant aptitude à réagir de façon opportuné aux situations nouvelles.

Howard Gardner (1989) dans sa théorie des intelligences multiples reconnaît que l'intelligence se manifeste sous au moins huit différentes formes. Il affirme de plus que nous possédons toutes ces intelligences mais, à différents degrés, et que nous pouvons les développer. Il nous dit aussi que nous apprenons de manières diverses en utilisant différentes formes d'intelligence.

1. L'intelligence interpersonnelle est l'habileté de comprendre, d'interagir, de communiquer et de coopérer avec les autres. Pour développer cette intelligence, l'enseignant doit fournir aux élèves la chance de travailler en coopération, de discuter, d'être placé en situation d'écoute active des sentiments et opinions des autres.

2. L'intelligence intra personnelle est l'habileté de se connaître soi-même et de comprendre ses propres émotions

**3.** Pour développer cette intelligence, l'enseignant doit fournir aux élèves des activités qui font appel à l'imagination et au travail autonome.

**4.** L'intelligence spatiale est l'habileté de visualiser en trois dimensions, de créer et de manipuler l'imagerie mentale et la capacité de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Il est important de fournir l'occasion aux enfants de développer cette intelligence en ayant dans la classe des images, des graphiques, des dessins et des cartes géographiques.

**5.** L'intelligence linguistique est l'habileté de penser en mots et de pouvoir utiliser les mots de façon efficace tant à l'oral qu'à l'écrit. Il est important de régulièrement fournir l'occasion aux enfants de développer cette intelligence en leur offrant un environnement propice au langage.

**6.** L'intelligence logico-mathématique est l'habileté de calculer, de mesurer, de résoudre des problèmes, de vérifier des hypothèses d'utiliser l'abstraction, de raisonner de façon inductive et déductive. Il est important de fournir l'occasion aux enfants de développer cette intelligence en offrant un environnement où l'enfant peut expérimenter, faire des tris, catégoriser, résoudre des problèmes.

**7.** L'intelligence musicale est l'habileté de comprendre et de reconnaître la musique, le rythme, le ton, et le timbre. On peut développer cette intelligence en classe par le chant, la danse, et par la fabrication d'instruments de musique.

**8.** L'intelligence kinesthésique est l'habileté de manipuler des objets avec dextérité et de faire preuve d'aptitudes physiques. Il est important de fournir l'occasion aux enfants de développer cette intelligence en offrant des activités tels les jeux de rôle, les mimes, la danse, le bricolage, la peinture. Ils ont besoin de manipuler et de toucher. Une intelligence kinesthésique est importante au développement global de l'enfant et permet la participation aux activités sportives et culturelles.

**9.** L'intelligence naturaliste est la plus récente des intelligences identifiées par Gardner. Elle est l'habileté de comprendre, d'apprécier et d'observer le monde naturel et l'environnement. Pour développer cette intelligence, l'enseignant doit fournir aux élèves l'opportunité de s'occuper de plantes, les encourager à observer les animaux.

Le Dictionnaire de psychologie de Norbert Sillamy (1995) considère l'intelligence comme une aptitude à comprendre les relations qui existent entre les éléments et à s'y adapter afin de réaliser ses fins propres. Le comportement adaptatif peut porter sur du matériel verbal et symbolique (intelligence, abstraite), sur du matériel concret (intelligence pratique), sur la compréhension des êtres humains (intelligence sociale). Ces types d'intelligence ne s'excluent pas forcément. La solution intelligente présente généralement les caractères suivants :

- économie, simplicité : investissement du moins d'effort possible ;
- ingéniosité : ruse pour contourner les obstacles ;
- détachement affectif mise à l'écart de la subjectivité ;
- équilibre : on retrouve un équilibre chaque fois qu'on résout un problème.

### **Relation entre apprentissage et intelligence**

Le rôle de l'enseignant est de transmettre des connaissances à l'enfant de façon à ce qu'il les apprenne, les assimile. Mais que signifie apprendre ? Comment pouvons-nous faciliter le processus d'acquisition des connaissances chez l'élève ?

Pour Piaget (1936) l'apprenant reconstruit "réinvente" les notions qui lui sont enseignées, à partir de ses propres connaissances et expériences. Il propose un modèle de construction des connaissances, qui établit d'étroites relations entre le développement de l'intelligence et l'acquisition des connaissances. Plus l'enfant acquiert des connaissances, plus sa représentation du monde évolue, plus son intelligence se développe et en se développant, elle permet de découvrir, de comprendre de faire des choses qu'il ne pouvait comprendre ou faire auparavant. En résumé, on peut noter que pour Piaget l'intelligence n'est pas une faculté innée mais un processus dynamique en constante évolution.

### **Les fonctions exécutives, 3 compétences clés**

Après la plasticité cérébrale, nous abordons un autre grand pilier de la formation de l'intelligence : le développement des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont essentielles, ce sont les compétences cognitives qui nous permettent d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Les experts en relèvent trois principales : la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive.

MEMOIRE DE TRAVAIL    CONTROLE INHIBITEUR    FLEXIBILITE MENTALE

En effet, lorsque nous souhaitons faire quelque chose, qu'il s'agisse de résoudre un exercice de mathématiques, de faire une déclaration d'amour, d'apprendre à jouer du piano ou d'apprendre un pas de danse ; nous avons besoin de trois compétences dites exécutives : il nous faut une bonne mémoire de travail, qui nous permet de garder en mémoire des informations et de les organiser ; un bon contrôle inhibiteur, qui nous permet d'inhiber les distractions pour rester concentré, de contrôler nos impulsions, nos émotions, ou les gestes inappropriés ; et enfin, nous avons besoin de flexibilité cognitive, pour être créatif et ajuster nos stratégies en cas d'erreurs.

Ces fonctions exécutives sont fondamentales. Elles nous permettent de fonctionner, de pouvoir réaliser dans le monde ce que notre intelligence commande. En effet, lorsque nous possédons une bonne mémoire, une bonne maîtrise de nous-mêmes et une belle flexibilité, nous pouvons agir avec succès et nager en confiance dans le grand bain de la vie.

A l'inverse, sans elles, nous ne pourrions tout simplement pas avoir un comportement intentionnellement organisé et contrôlé pour atteindre un but, quel qu'il soit. Toute situation d'action ou d'apprentissage serait rendue difficile. Ces compétences sont d'ailleurs considérées par les experts comme les fondations biologiques de l'apprentissage.

### **Les fondations biologiques de l'apprentissage**

« Venir à l'école avec une base solide de ces fonctions exécutives est plus important pour les enfants que de connaître leurs lettres et leurs chiffres », rapporte The Center on The Developing Child de l'Université de Harvard. En effet, si des enfants possèdent un contrôle inhibiteur faible, la moindre distraction les déconcentre, attendre leur tour pour parler ou pour agir leur est difficile, ils ont du mal à contrôler leurs émotions et ils ne font pas preuve de persévérance. Si leur mémoire de travail n'est pas assez développée, ils oublient la consigne, ils ont du mal à organiser leurs actions, et ne se souviennent pas du sens du paragraphe qu'ils viennent de lire. Enfin, s'ils manquent de flexibilité cognitive, ils ont de grandes difficultés

à réorganiser leur action en cas de besoin, se découragent vite si leur stratégie ne fonctionne pas et n'identifient pas forcément leurs erreurs.

« Même lorsque deux enfants seulement possèdent des compétences exécutives sous développées, » explique The Center on The Developing Child, « une classe entière peut être désorganisée, et un temps précieux détourné des activités d'apprentissage. Cela peut avoir un impact profond sur le climat général de la classe et est souvent rapporté par les enseignants comme étant une source d'exaspération et de burnout. » Ces enfants ressentent eux-mêmes un grand désavantage par rapport à leurs camarades, ils ne sont pas capables de suivre la complexité d'un jeu par exemple et peuvent ainsi être mis à l'écart par leurs pairs.

A l'inverse, de nombreuses études indiquent que les enfants ayant développé une bonne mémoire de travail, un bon contrôle inhibiteur et une bonne flexibilité obtiennent de meilleures performances scolaires, et, une fois adultes, réussissent mieux leurs examens, entrent dans de meilleures universités et obtiennent des emplois plus satisfaisants. Mais au-delà de cela, et c'est ce qui nous intéresse vraiment, ils ont les moyens d'atteindre les objectifs qu'ils se fixent dans leur vie.

### **Plus prédictives que le QI**

De nombreuses études indiquent que lorsque nous possédons des fonctions exécutives bien développées, c'est à dire que nous possédons une bonne mémoire de travail, un bon contrôle inhibiteur et une bonne flexibilité, nos chances de réussite et d'épanouissement sont plus assurées qu'avec un QI élevé.

Une étude, connue sous le nom de The Marshmallow Test a été conduite dans les années 60 par le psychologue Walter Mischel de l'université de Stanford. Elle visait à mesurer le lien entre le développement de l'une de ces fonctions exécutives – le contrôle inhibiteur – et la réussite à l'âge adulte. Pour mesurer cela, Walter Mischel testa 500 enfants de 4 ans qu'il suivit pendant près de 30 ans. Le test consistait à placer un Chamallow devant chaque enfant, puis à le laisser seul, assis devant le Chamallow, une quinzaine minutes. Le psychologue expliquait à l'enfant : « Si tu ne manges pas le Chamallow pendant mon absence, tu en auras un de plus à mon retour. »

Tous les enfants n'ont pas fait preuve de la même patience, et ceux qui ont réussi à attendre n'avaient pas forcément les QI les plus élevés. Les enfants qui avaient pu se contrôler et attendre à 4 ans, avaient plus d'amis à l'adolescence que les autres, géraient mieux leur stress, avaient une meilleure estime d'eux-mêmes, s'exprimaient mieux, entraient dans de meilleures universités et, à l'âge adulte, ils avaient des emplois plus satisfaisants – même avec un QI plus bas. Enfin, ils avaient nettement moins de problèmes d'alcool ou de drogue à l'âge de 32 ans, et étaient en meilleure santé, que ceux qui – à 4 ans – n'avaient pas su résister à la tentation du Chamallow.

« Offrir aux enfants les moyens de construire ces compétences à la maison, dans les programmes d'éducation précoces, et dans tous les autres contextes où ils vivent régulièrement, est l'une des plus importantes responsabilités de la société. » explique The Center on The Developing Child de l'Université de Harvard.

### **Un potentiel qui se développe – ou pas**

“Contrairement aux croyances populaires, apprendre à se contrôler, à être attentif et à mémoriser consciemment des informations n'arrive pas automatiquement lorsque les enfants grandissent,” explique The Center on The Developing Child. Aussi fondamentales que soient ces compétences, nous ne sommes pas nés avec. Nous sommes nés avec le potentiel de les développer – ou pas. Pour les développer, le jeune être

humain doit pouvoir les exercer au moment dicté par la nature, et tous les enfants n'ont pas la possibilité de le faire.

Vous l'avez certainement constaté avec vos enfants, à 2 ans ½, les fonctions exécutives de l'être humain sont peu développées : l'enfant oublie rapidement ce qu'il voulait dire alors même qu'il est en train de parler, il se laisse vite distraire, contrôle difficilement ses gestes et ses émotions, et change difficilement de stratégie lorsque la sienne ne fonctionne pas. C'est normal, son potentiel exécutif commence tout juste à se développer et il va se développer très rapidement entre 3 et 5 ans. Cette période sensible est une véritable fenêtre d'opportunité à ne pas manquer. Car, ce qui se construit lors de cette période constitue la base sur laquelle les compétences exécutives seront déployées et raffinées jusqu'au début de l'âge adulte.

### **Comment aider ?**

Les environnements favorables au développement de ces compétences sont ceux dans lesquels l'adulte amène précocement et progressivement l'enfant vers une autonomie de plus en plus maîtrisée. En effet, lorsque nous encourageons l'enfant à faire seul, à se chausser seul, à ranger seul ses affaires, à se savonner seul, ou à écosser des petits pois à nos côtés, nous l'aidons à exercer ses fonctions exécutives : il doit atteindre un objectif précis et pour cela il doit focaliser son attention, contrôler les gestes ou les émotions inappropriées, planifier ses actions, et rester flexible en cas d'erreur. Il n'y a que lui, par sa propre activité, qui puisse construire son intelligence exécutive. L'adulte ne peut que l'encourager, dès 3 ans, à faire lui-même ce qu'il peut faire lui-même, en l'accompagnant sans faire à sa place, en l'encourageant, puis en s'effaçant progressivement. Rien de plus. Nul besoin d'aller chercher des activités extraordinaires, à 3 ans, l'ordinaire est extraordinaire.

### **Faire le ménage à 4 ans pour un avenir meilleur**

Une étude longitudinale confirme que participer aux tâches quotidiennes dès 3 ans, prépare non seulement à la spécialisation culturelle, mais permet également le développement de l'intelligence. La chercheuse Marty Rossmann a étudié le style de vie de 84 enfants, à l'âge de 3 ans, à 10 ans, à 16 ans, et vers 25 ans. Les résultats sont étonnants : les enfants ayant participé aux tâches ménagères dès 3 ans avaient une maîtrise de soi, un sens des responsabilités et une autonomie plus développés à l'âge adulte par rapport à ceux qui n'avaient pas effectué de tâches ménagères, ou qui avaient commencé à l'adolescence. Ils avaient également de meilleures relations avec leurs familles et leurs amis (on sait que le développement des compétences exécutives favorise de bonnes relations sociales), de meilleures performances académiques, et étaient plus indépendants financièrement.

Elle en conclut que la participation aux tâches domestiques à l'âge de 3 ans (et donc en pleine période biologique de développement des compétences exécutives) avait été un critère plus déterminant que le QI pour la réussite à l'âge adulte. Autorisons donc nos enfants de 3 ans – qui ne demandent que ça – à passer le balai !

### **Quand l'intelligence se défend de nous**

L'enfant de 3 ans est donc un être d'action, il doit faire par lui-même pour entraîner ses fonctions exécutives. Cette exigence à vouloir absolument faire par lui-même, n'est donc ni un caprice, ni une manie, ni un hasard

: c'est une manifestation de l'intelligence qui demande à s'exercer. Et lorsque qu'il exerce son intelligence – n'essayez pas de faire à sa place, vous vous exposeriez à une levée de boucliers.

Lorsque nous refusons à un enfant âgé de 3 à 5 ans de boutonner seul sa veste par manque de temps et qu'il proteste violemment, ce n'est pas lui qui se dresse face à notre maladresse, c'est toute l'intelligence de l'Homme qui gronde car elle trouve une entrave à son développement. Il s'agit d'un indicateur négatif de la présence d'une période critique. A l'inverse, si nous n'entravons pas son activité, nous le voyons traversé par une concentration extraordinaire et rechercher une précision étonnante, sa satisfaction est pleine et joyeuse. Cette grande satisfaction est l'indicateur positif d'un besoin critique comblé.

### **Une promesse d'épanouissement social**

Les circuits cérébraux associés aux fonctions exécutives se situent dans le cortex préfrontal, lui-même relié aux structures qui répondent au stress et à la gestion des émotions. Ainsi, dotés de bonnes fonctions exécutives, nous pouvons mieux faire face au stress, nous sommes capables d'analyser et d'exprimer nos émotions avec sérénité, de mieux comprendre celles des autres, et par conséquent, nous sommes plus à même de résoudre et d'éviter les conflits relationnels. Les études le confirment et sont très claires : avoir des fonctions exécutives bien développées permet des relations amicales et sentimentales durables et harmonieuses.

« Si vous souhaitez que votre enfant réussisse à l'école et dans la vie, aidez-le à développer de bonnes fonctions exécutives. Ces compétences sont vraiment importantes et souvent plus prédictives que le QI », affirme Adèle Diamond, spécialiste internationale des fonctions exécutives.

### **A retenir**

Entre 3 et 5 ans, l'être humain développe à grande vitesse ses fonctions exécutives par sa propre activité. Bien développées, elles vont lui permettre de fonctionner, de réaliser n'importe quelle tâche avec succès. Ainsi, quel que soit le milieu où l'enfant évolue, à l'école ou à la maison, avant même de penser à lui enseigner les lettres, les chiffres ou autre chose, il faut l'aider à les développer. Le reste attend. Pour cela, il nous faut adopter une posture simple auprès de nos enfants, dès leur naissance, et pour tous les gestes de la vie quotidienne : « Tu peux le faire, tu vas le faire, même si cela prend du temps, je sais que tu vas y arriver. »

## **OS 2 : Identifier la place de la motivation dans l'apprentissage**

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** La motivation

### **LA MOTIVATION**

Qu'est ce qui peut expliquer l'attitude d'un enfant dont toute l'attention est focalisée par une activité ? Sinon qu'il éprouve un besoin, un intérêt, à poursuivre l'activité . Les efforts qu'il fournit pour rester dans l'activité sont sous tendus par la motivation.

### **Définition**

Selon le Dictionnaire hachette 1998 (Psychologie) la motivation serait « Le processus inconscient ou intentionnel qui est à la base d'une activité. Elle intervient dans l'orientation d'une conduite, dans la

détermination d'un but, dans une situation donnée. Elle s'actualise généralement en présence d'une stimulation valorisée, réelle ou représentée, dans l'esprit du sujet ».

Le concept de motivation a l'inconvénient de faire croire que la motivation serait une cause première et unique qui expliquerait tout, de façon un peu magique et idéalisée, alors qu'il regroupe un ensemble de variables de nature très différente :

### **Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque**

#### **Motivation intrinsèque**

« Les forces qui incitent à effectuer des activités volontairement, par intérêt pour elles-mêmes et pour le plaisir et la satisfaction que l'on en retire » Roussel (2000, p.7)

Elle correspond aux intérêts spontanés de la personne : l'activité en elle-même apporte alors des satisfactions, indépendamment de toute récompense extérieure et l'envie d'explorer un objet inconnu se suffit à elle-même. L'apprentissage se réalise uniquement pour le plaisir du jeu cognitif. L'élève souhaite donc approfondir le sujet et poursuivre son apprentissage pour le plaisir, par curiosité et pour son intérêt personnel.

#### **Motivation extrinsèque**

La source de motivation se situe à l'extérieur du sujet.

Ce sont les renforcements, les évaluations et les récompenses qui alimentent la motivation. L'élève effectue l'activité pour en retirer un avantage ou pour éviter un désagrément.

### **Place de la motivation dans l'apprentissage**

Dans les théories cognitivistes, qui déterminent aujourd'hui l'apprentissage dans nos classes, la motivation est abordée sous le vocable de « motivation à apprendre » qui intéresse au premier chef l'enseignant dans l'élaboration de ses stratégies d'apprentissage.

Celle-ci reposerait sur la représentation que se fait le sujet de lui-même et de la situation d'apprentissage, par ce que tout individu a besoin de maintenir une image positive de soi. Le succès et l'échec seraient interprétés comme ayant une cause interne ou externe par les élèves. Et cette interprétation peut avoir une conséquence sur l'attitude de l'élève (motivation ou démotivation) par rapport à toutes les autres tâches qu'il est amené à réaliser.

R. Viau (2002) définit la motivation ainsi : Le contexte d'apprentissage est constitué des perceptions de l'élève, c'est à dire les sources de motivation de :

- la valeur de l'activité (son sens pour l'apprenant) ;
- sa compétence (son pré acquis) ;
- la contrôlabilité de l'activité (l'emprise qu'il a sur la tâche).

### **Ces déterminants ou sources de motivation ont pour conséquences :**

- un choix ;
- un engagement cognitif (réflexion) ;
- une persévérance ;
- enfin une performance.

### **Comment motiver ?**

La motivation joue un rôle important dans l'apprentissage, elle permet une élévation du niveau d'activation générale et du niveau de vigilance".

**Pour permettre à l'élève d'avoir une image positive de soi le maître doit veiller à :**

- Faire des encouragements (renforcements positifs) qui remobilisent l'attention ;
- Prendre en compte les différents besoins de l'enfant :
  - . la curiosité et le besoin de savoir (l'attrait de l'inconnu) ;
  - . le succès personnel (besoin d'affirmation, le succès donne confiance) ;
  - . la performance auto-évaluatrice (le besoin de se mesurer) ;
  - . le besoin de réalisation de soi (faire un progrès, réaliser quelque chose).
- Prévoir des pauses et des changements d'activités au cours de l'exécution d'un travail prolongé pour maintenir l'attention ;
- Opérer une alternance adéquate des activités intellectuelles et physiques, des activités d'apprentissage et d'expression, des activités de communication et de créativité pour ne pas démobiliser le sujet apprenant ;
- Faire appel à toutes les formes d'intelligence ;
- Diversifier aussi les supports et les formes de travail pour diminuer les démobilisations ;
- Éviter les demandes excessives (beaucoup de tâches) qui découragent l'apprenant ;
- Organiser la pédagogie autour du sens et de la gestion des erreurs pour motiver les moins doués.

### OS 3 : Développer l'attention de l'enfant

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** L'attention et les 4 piliers de l'apprentissage

#### L'ATTENTION

Pour poursuivre une opération mentale, il faut certes être motivé, mais il faut aussi être capable de se concentrer sur un objet d'apprentissage pour la durée suffisante à l'accomplissement des tâches y afférentes. L'enfant, très agité ou distrait et à la perception encore immature, n'a pas encore cette capacité de centration, sur un objet d'étude, communément appelé l'attention.

#### Définition

L'attention, dans le dictionnaire hachette 1998, serait "L'augmentation de l'activité intellectuelle qui se concentre spontanément ou volontairement sur un objet déterminé". Selon Wallon cité par Tran-THONG (1970) "L'attention serait un pouvoir d'auto discipline mentale".

#### L'attention chez l'enfant

Avant 6 ans l'enfant ne connaît d'autre discipline et d'autre régulation que celles des nécessités externes. Il est souvent détourné de ses activités par un incident quelconque qui le fait changer d'occupation sans qu'il ne garde de souvenir de l'instant qui précède.

Selon Wallon (1942) c'est avec la maturation des centres nerveux d'inhibition, de discrimination, qu'apparaît la capacité d'accommodation (motrice, perceptive, mentale) et de sélection des gestes utiles ajustés à des buts. C'est à ce stade que l'enfant acquiert la capacité de sélectionner des informations d'une ou de plusieurs sources.

## Formes d'attention

Lorsqu'on réalise une activité notre attention est sans doute focalisée sur l'activité (lire un livre). Mais il n'en demeure pas moins qu'une partie de notre attention reste libre pour traiter, au cas échéant, d'autres informations (écouter de la musique).

- L'attention sélective permet de filtrer les informations et de se focaliser sur celles qui intéressent le sujet à un moment donné. Une fois orientée vers une source de stimulation, l'attention continue de s'exercer vers cette source à l'exclusion des autres.

**N.B:** *Elle est plus facile quand les informations de la source choisie ont un sens (ex : une histoire est beaucoup plus facile à suivre qu'une suite de mots dépourvus de sens).*

- L'attention partagée permet de faire attention à plusieurs sources à la fois. Cette forme est facile à exercer quand :

Les informations proviennent de canaux sensoriels différents (lire et écouter) ;

Une ou des tâches sont automatisées (conduire une voiture et téléphoner) ;

L'attention contrôle, dans ce cas, la tâche non maîtrisée. Avec la pratique les processus attentionnels changent, de contrôles ils deviennent automatiques.

- La vigilance est une préparation de l'organisme à détecter et à répondre à des changements qui se produisent dans l'environnement à des intervalles irréguliers.

## Comment aider les enfants à se concentrer ?

Beaucoup d'enfants éprouvent des difficultés à se concentrer. Lorsque votre enfant entrera à l'école, sa capacité à se concentrer deviendra extrêmement importante, et restera même cruciale pour le restant de sa vie. Pour aider votre enfant à développer ses capacités de concentration, trois étapes sont nécessaires : développer sa capacité de concentration, l'aider à se concentrer à la maison, l'aider à se concentrer à l'école.

### Partie 1 : Développer la capacité de concentration d'un enfant

**1.** Commencez tôt. Vous pouvez aider votre enfant à développer sa capacité à se concentrer bien avant qu'il n'entre à l'école. Les bambins et les élèves de maternelle peuvent être encouragés à feuilleter un livre quelques instants de plus qu'ils n'en auraient envie ou à terminer un coloriage. Lorsque vos jeunes enfants se concentrent bien ou terminent une tâche sans se laisser distraire, félicitez-les.

**2.** Lisez à voix-haute. Faire la lecture aux jeunes enfants leur sera très bénéfique et leur apprendra, entre autres, à écouter et à se concentrer. Choisissez des livres appropriés à l'âge de l'enfant et à son développement, et essayez de trouver des histoires qui encouragent les enfants à être attentifs : il s'agira généralement des histoires qui amusent, fascinent ou excitent, plutôt que des livres d'alphabet classiques.

**3.** Jouez à des jeux qui aideront votre enfant à se concentrer. Les jeux de construction, les puzzles, les jeux de société ou de mémoire aident tous les enfants à développer leur aptitude à se concentrer, à être attentifs et à mener une tâche à bien. De plus, ces activités sont amusantes et votre enfant ne les ressentira pas comme du travail.

**4.** Limitez le temps que votre enfant passe devant un écran. Lorsque les enfants passent trop de temps devant la télévision, l'ordinateur ou des jeux vidéo, ils développent bien souvent des problèmes de concentration, et cela en partie parce que leurs cerveaux s'habituent à cette forme spécifique de stimulation

(bien souvent passive) et ont du mal à se concentrer sans les graphismes hypnotiques et les lumières puissantes.

- L'académie américaine de pédiatrie recommande d'éviter entièrement l'exposition des enfants de moins de deux ans aux écrans divers et de limiter le temps que tous les enfants et adolescents plus âgés passent devant un écran à 1 à 2 heures par jour (de préférence, devant un contenu éducatif ou de bonne qualité).

## **Partie 2 : Aider votre enfant à se concentrer à la maison**

**1.** Organisez un coin où il pourra faire ses devoirs. Votre enfant devra disposer d'un endroit où étudier et faire ses devoirs. Un bureau dans sa chambre serait idéal, mais vous pourriez également organiser un « coin devoir » dans une autre pièce. Quel que soit le lieu choisi, faites en sorte qu'il soit silencieux, calme, et sans distraction.

- Pour que cet espace soit plus accueillant, laissez votre enfant le décorer comme il le veut ;  
- Essayez de garder tous les éléments dont votre enfant aura besoin pour ses devoirs dans ce coin d'étude. En effet, si votre enfant doit se lever pour aller chercher un crayon, une règle ou une feuille, il aura du mal à rester concentré sur ce qu'il fait.

**2.** Établissez une routine. Les devoirs et les révisions devront se dérouler selon un emploi du temps. Une fois que vous aurez déterminé l'heure à laquelle votre enfant fera ses devoirs, respectez cet horaire : votre enfant aura ainsi moins de chances de se plaindre ou de résister.

- Chaque enfant est différent, mais dans l'idéal, vous devriez laisser à votre enfant le temps de se détendre avant de faire ses devoirs. S'il rentre de l'école à 17 h, attendez 18 h pour lui demander de faire ses devoirs. Il aura ainsi le temps de prendre son goûter, de vous raconter sa journée et de se défouler.

- Au strict minimum, laissez votre enfant prendre son goûter et boire un verre d'eau avant de lui dire de commencer ses devoirs. La faim et la soif seront sinon des distractions.

**3.** Fixez des objectifs réalistes. Si votre enfant est en âge d'avoir beaucoup de devoirs, il devient très important de diviser sa masse de travail en plusieurs étapes et de fixer un temps pour réaliser chaque étape. Votre enfant devra travailler régulièrement sur les projets de grande envergure, et les commencer bien avant la date à laquelle il doit les rendre. Face à une montagne de travail, les enfants ont tendance à se sentir dépassés. Pour cela, encouragez votre fils ou votre fille à se fixer de petits objectifs et à avancer progressivement.

**4.** Autorisez-lui des pauses. Si votre enfant a beaucoup de devoirs, il est essentiel qu'il fasse des pauses. Après que votre enfant ait terminé une certaine tâche ou qu'il ait travaillé pendant une heure entière (ou s'il est jeune, 20 minutes), proposez-lui de faire une courte pause. Offrez-lui une portion de fruit et discutez quelques minutes avec lui avant qu'il ne reprenne son travail.

**5.** Éliminez les distractions. Vous ne pourrez pas espérer que votre enfant se concentre avec la télé allumée et un téléphone dans sa poche. Lorsqu'il fait ses devoirs, interdisez tout appareil électronique à votre enfant (à moins qu'un ordinateur soit indispensable au devoir lui-même), et faites-en sorte que ses frères et sœurs ou tout autre personne laisse votre enfant se concentrer.

**6.** Gardez les besoins personnels de votre enfant en tête. En matière de concentration, il n'existe pas de règle universelle. Certains enfants travaillent mieux lorsqu'ils écoutent de la musique (de préférence classique, car les paroles ont tendance à distraire), alors que d'autres préfèrent le silence. Certains enfants

aiment être accompagnés dans leurs devoirs, alors que d'autres préfèrent rester seuls. Laissez votre enfant travailler selon la méthode qui lui convient le mieux.

### **Partie 3 : Aider les enfants à se concentrer à l'école**

- 1. Faites participer activement les enfants :** Si vous travaillez avec des enfants dans un environnement scolaire, vous obtiendrez les meilleurs résultats en apprenant aux enfants à participer. Posez souvent des questions : lorsque les enfants participent, ils ont moins de mal à se concentrer et à rester attentifs.
- 2. Parlez clairement :** Les enfants se concentreront plus facilement si vous parlez clairement et calmement (mais pas trop calmement !) et évitez d'utiliser des mots étrangers ou du vocabulaire trop avancé pour leur niveau. Nous avons tous du mal à rester attentifs face à quelque chose d'incompréhensible, et les enfants ne font pas exception à cette règle.
- 3. Haussez le ton de façon contrôlée :** Si les enfants arrêtent d'être attentifs et commencent à se dissiper, vous avez le droit de hausser le ton pour les appeler à se reconcentrer. Néanmoins, ne criez pas et ne haussez pas le ton trop souvent, ou la technique ne fera plus aucun effet aux enfants.
- 4. Tapez dans vos mains :** Taper dans ses mains est un bon moyen d'appeler l'attention de jeunes enfants. Vous pourriez sinon préférer claquer des doigts ou faire sonner une cloche.

## **OS 4 : Développer la mémoire de l'enfant**

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** La mémoire et les neurosciences

### **LA MEMOIRE**

La motivation et l'attention ne suffisent pas pour un apprentissage efficace. Il faut que l'enfant puisse conserver les acquis intellectuels et moteurs qui servent de point d'ancrage aux nouvelles acquisitions. Pour stimuler la mémoire il faut savoir de quels faits biologiques elle dépend. C'est le cerveau qui dirige tous nos actes, relie les informations qui lui viennent du monde extérieur avec nos souvenirs et se fait ainsi le siège de notre conscience. C'est le cerveau qui est le maître de nos émotions et qui décide si nous allons éprouver de la colère ou de la joie. Il prend part à tout ce qui définit notre personnalité : notre corps, nos souvenirs, nos pensées, nos sentiments, notre manière d'appréhender le monde. C'est lui qui fait ce que nous sommes. Il renferme une centaine de milliards de cellules nerveuses – les neurones – qui sont reliées les unes aux autres. Ces neurones se logent dans des cellules gliales (ou de soutien) et y puisent leur énergie. Les zones de contact entre deux neurones - les synapses- fonctionnent comme des relais électriques et permettent la transmission des signaux. C'est ainsi qu'un véritable réseau nerveux se constitue dans notre cerveau. Ce réseau ne représente que 2 à 3 % de la masse corporelle, mais utilise 20 % de notre énergie.

### **Définition**

La mémoire est la capacité de l'enfant à conserver et à utiliser ce qu'il a appris. Elle est d'abord sensorielle, l'information captée par les récepteurs n'est disponible que très peu de temps (un quart de seconde). Elle est aussi à court terme et dure environ 20 secondes. Quelques 7 éléments peuvent être retenus

simultanément. Cette mémoire s'améliore entre 5 et 11 ans et se stabilise jusqu'à 30 ans et peut se dégrader entre 30 et 70 ans. Enfin elle est à long terme, avec une durée et une capacité illimitées. La mémoire est influencée par le contexte, la motivation du sujet et l'approfondissement. Son pendant, l'oubli qui est la perte d'informations est lié à diverses circonstances :

- (i) l'âge : plus on est jeune ou âgé les capacités d'encodage et d'entreposage sont faibles et le sujet conserve peu ;
- (ii) le non usage de l'acquis, c'est à dire l'absence de répétition favorise une déperdition ;
- (iii) les interférences, une situation antérieure et/ou simultanée très prégnantes empêchent l'encodage correct d'informations.

### Comment développer la mémoire ?

Pour accroître le potentiel cognitif et moteur, il faut entraîner l'enfant.

D'abord il faut lui apprendre à diversifier les moyens d'enregistrer une information :

- en utilisant tous ses 5 sens ;
- en associant l'information à d'autres disponibles ;
- en classant dans une catégorie.

Il faut répéter, rappeler, mobiliser régulièrement ce qui a été enregistré.

Il faut rendre les élèves conscients de la façon dont ils s'y prennent pour mémoriser en utilisant des techniques. Il faut rendre les élèves conscients de l'importance de la mémorisation.

### Evaluation de l'OA 3 :

**Consigne :** Pour chaque activité, donnez un exemple de prise en charge des différents déterminants.

| DETERMINANTS<br>INFLUENÇANT LES<br>APPRENTISSAGES | DEFINITIONS SOMMAIRES                                                                                              | POINTS D'APPLICATION |          |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|
|                                                   |                                                                                                                    | Géométrie            | Sciences | langage |
| <b>La motivation</b>                              | Le processus inconscient ou intentionnel qui est à la base d'une activité.                                         |                      |          |         |
| <b>L'attention</b>                                | L'augmentation de l'activité intellectuelle qui se concentre spontanément ou volontairement sur un objet déterminé |                      |          |         |
| <b>La mémoire</b>                                 | La mémoire est la capacité de l'enfant à conserver et à utiliser ce qu'il a appris.                                |                      |          |         |

## OA 4 : S'approprier des facteurs de développement

### OS 1 : Expliciter la notion de représentation

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu : La représentation et les neurosciences****LA REPRESENTATION**

En psychologie, la représentation est en général définie comme un ensemble de connaissances ou de croyances encodées et retenues en mémoire et que l'on peut manipuler mentalement.

Ainsi la représentation d'une mère renvoie à un ensemble d'informations (elle est vivante ou décédée), d'images (elle est de teint clair), de sentiments (je l'aime bien...) associés à sa personne. C'est cette représentation qui nous permet de la décrire et de nous comporter comme il faut à son égard.

La représentation mentale d'un serpent nous pousse aussi à nous en méfier et quelque chose lui ressemblant (une ceinture dans l'obscurité, nous fait souvent bondir de peur).

Ces représentations nous permettent de « lire » notre environnement, donc constituent un élément important dans la vie du jeune enfant, et surtout pour ses apprentissages.

Pour Stephen Kosslyn (1994) de l'Université de Harvard, les représentations prennent plutôt la forme de petites images intérieures. Cette thèse est très souvent corroborée par des expériences et il est très fréquent d'entendre quelqu'un qui récite un texte ou un passage dire : « c'est comme si je revoyais le texte... ».

Bien sûr toutes les connaissances ne peuvent pas être représentées par une image, ou les images sont tellement complexes qu'elles restent instables : ce sont les notions abstraites (liberté, silence, etc.).

Selon la théorie du « double codage » de Allan Paivio (1981, 1986) les mots abstraits sont codés sous forme verbale et les mots concrets (maison, table, moto) sont codés à la fois sous forme verbale et sous forme d'images mentales. Sur la base de cette théorie, les apprentissages chez l'enfant doivent avoir comme fondement ces principes (parmi d'autres) :

- Avoir une base concrète pour être plus solides car le « stockage » sera plus durable du fait du « double codage ».
- Le concret joue un rôle fondamental dans l'acquisition des connaissances chez l'enfant. En effet, si les connaissances sont stockées dans le cerveau sous formes d'images, cela justifie le point de départ concret que les apprentissages doivent avoir, mais il faut retenir que le concret n'est pas la finalité des apprentissages.

Pour enseigner « la chaise », il ne suffira pas de montrer une chaise et de s'en tenir à cela. L'apprentissage n'est complet qu'avec l'intériorisation du concept « chaise » qui s'appliquera à tous les types de chaises et restera dans le cerveau, même en l'absence de l'objet.

Cela est plus visible avec les apprentissages mathématiques : la nécessité d'aller de la phase concrète à la phase abstraite s'explique bien sûr par la nécessité de prendre en compte la psychologie de l'enfant qui a besoin du concret pour appréhender la réalité, mais aussi et surtout parce que l'apprentissage n'est complet qu'avec l'abstraction de la notion qui est ainsi intériorisée et stockée dans le cerveau.

Tout apprentissage doit partir des représentations des élèves pour procéder aux rectifications nécessaires le cas échéant. L'enfant n'arrive pas en classe totalement inexpérimentée. Il a toujours une certaine représentation de son monde et ce serait une grave erreur que d'essayer d'installer des connaissances sans pour autant vérifier les prérequis installés par son vécu.

**Comment aider l'élève à se construire des représentations mentales grâce au langage ?**

Les représentations mentales constituent des références, des points d'appui pour les expériences futures. En fonction de l'âge de l'enfant et de ses capacités, l'enseignant ne s'adressera pas à lui de la même façon.

**En Petite Section,** l'adulte utilisera la comparaison « c'est comme... ». Il rappellera à l'enfant l'une de ses expériences passées du même ordre, sur le même sujet pour l'aider à construire des images de référence. L'enfant s'appuiera alors non plus sur sa perception immédiate mais sur une expérience précédente du même ordre.

**En Moyenne Section,** l'élève commence à prendre plus de distance par rapport à sa réalisation. Il peut se poser pour entendre l'adulte lui proposer une autre possibilité d'action ou une cause pouvant expliquer tel effet. L'enseignant verbalisera ce qui a été fait puis il évoquera et favorisera la mise en relation de plusieurs situations du même ordre. L'élève commence alors à se représenter des relations non perceptibles.

**En Grande Section,** l'enfant commence à imaginer tout seul ce qu'on aurait pu faire autrement. Il raisonne alors à partir des images mentales qu'il a construites, suite à ses expériences passées, mais toujours en lien avec le concret, le réel, le vécu. L'enseignant l'aidera à mettre en mots les étapes et la justification de leur succession, les liens de causalité, l'évocation de possibles.

L'utilisation de cette pensée symbolique s'améliore à l'élémentaire avec une meilleure maîtrise du langage écrit et oral pour la représentation des objets et des concepts. A cet âge cela leur permet de mieux réfléchir et raisonner de manière plus abstraite.

**Voici quelques suggestions permettant de favoriser la construction d'images mentales :**

Plus particulièrement en Grande Section, on peut proposer la lecture d'histoire sans les illustrations. On peut aussi faire appel à un conteur. L'enfant va se construire le film de l'histoire dans sa tête. Ce sont les moments du récit qu'il n'aura pas réussi à se représenter qu'il faudra approfondir. L'enseignant aidera à comprendre ce qui a fait blocage, il explicitera pour faciliter la compréhension. Après plusieurs lectures sans illustrations (texte tapuscrit uniquement), on pourra apporter le ou les albums. A travers les choix de l'illustrateur, ce sera l'occasion de prendre conscience qu'il existe d'autres points de vue que le sien.

Le dessin est aussi un moyen d'aider à la construction d'images mentales. Dessiner quelque chose d'absent : l'arbre observé pendant la promenade, l'histoire qu'on a écoutée sans voir les illustrations...

Les jeux de rôle, les activités créatives comme la production écrite comme les discussions et réflexions sur des thèmes intéressantes et actuelles peuvent également favoriser les représentations mentales.

## OS 2 : Expliciter la fonction éducative du jeu

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** Le jeu et les neurosciences

### LE JEU

L'enfant s'adonne à des activités ludiques qui jouent un rôle important dans son développement mental et moteur. Ces jeux sont classés en 4 catégories par Wallon (année) :

**Les jeux fonctionnels** qui consistent en un exercice gratuit (pas conscient) de fonctions naissantes (mouvements rythmés et vocalises répétées), ces jeux plus tard intégreront des règles.

**Les jeux de fiction et d'imitation** qui s'inspirent des modèles familiaux et sociaux. De fiction inconsciente ils finissent par arborer un caractère conscient et délibéré.

**Les jeux d'acquisition** permettent à l'enfant d'exercer ses sens, et d'assouvir ses besoins de savoir (il observe, questionne, collectionne...).

**Les jeux de fabrication** occupent l'enfant. Il trouve du plaisir à échafauder, à tailler, assembler pour produire des objets. Tous ces jeux sont, comme plus tard l'apprentissage, intimement liés au concret pour mener l'enfant vers la connaissance (l'abstrait). *Le lien entre le jeu, le développement global des enfants et la réussite scolaire*

**Avec l'aide du jeu, l'enfant apprendra à...**

|                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S'exprimer                                                                                    | Interagir avec les autres                                                                       |
| Expérimenter                                                                                  | Comprendre le point de vue des autres                                                           |
| Construire ses connaissances                                                                  | Résoudre des problèmes, négocier et coopérer                                                    |
| Structurer sa pensée                                                                          | Surmonter des situations difficiles                                                             |
| Elaborer sa vision du monde                                                                   | Attendre son tour                                                                               |
| Etre lui-même                                                                                 | Développer son imagination et sa créativité                                                     |
| Gérer ses émotions                                                                            | S'approprier la réalité                                                                         |
| Développer des habiletés en littératie (structure narrative, reconnaissance de lettres, etc.) | Construire des concepts mathématiques (association, regroupement, classement, régularité, etc.) |

### OS 3 : Distinguer le concret et l'abstrait

**Modalités :** Brainstorming, exposé interactif ...

**Supports matériels :** Tableau, vidéo projecteur, papier Padex, marqueurs, ...

**Contenu :** Le concret et l'abstrait

#### LE CONCRET ET L'ABSTRAIT

Les premières acquisitions et les premiers apprentissages doivent s'opérer sur le plan du concret si l'on entend par là l'action sur des données sensibles utilisées comme soutien et prétexte d'une activité mentale qui trouve dans ce concret les matériaux et les cadres de référence de l'effort d'abstraction par lequel elle réalise sur le plan relationnel.

*« L'enfant, en jouant, découvre des structures et en même temps structure son esprit ».*

*« L'enfant est capable d'invention à condition d'être mis dans des situations où cette capacité ait la possibilité de s'épanouir ».*

Gaston Mialaret (1968) donne un exemple en mathématiques et fait noter différents aspects dans la manipulation des objets d'étude :

L'action effectivement réalisée : il faut que l'élève manipule : "Partout l'opération manuelle doit précéder l'opération arithmétique". Mais comme Piaget l'a montré, si la manipulation est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

- La conduite du récit : lorsque l'élève est ainsi capable d'associer dans le présent d'une action réelle et son expression verbale, il lui est possible d'accéder à un autre niveau : la conduite du récit. A ce moment, et à ce moment seulement, l'enfant peut raconter, sans faire, les différentes actions exécutées.
- L'action avec objets dépouillés : c'est la possibilité d'une forme d'abstraction par une traduction éloignée de la réalité par une utilisation d'un matériel non figuratif, une schématisation est ainsi introduite : « le geste » devient plus clair il se fait dans des conditions dépouillées et avec un modèle identique pour toutes les situations.
- La traduction graphique : les situations vécues par l'élève seront traduites dans un autre langage, celui du graphisme. Les situations rencontrées et décrites en langage mathématique seront schématiquement dessinées.
- La traduction symbolique : lorsque les niveaux précédents sont durablement atteints, il est possible de passer au dernier stade, à la traduction symbolique de l'opération. L'enfant est alors en présence d'un raccourci saisissant entre l'action vécue et les signes mathématiques qui l'expriment.

#### Du concret vers l'abstrait : les compétences en jeu dès le préscolaire

Le développement cognitif de l'enfant, le processus d'abstraction et le rôle du langage permettent de mieux comprendre ce qui se joue dans le développement de la pensée abstraite chez les enfants et les adolescents. Cette capacité à abstraire est essentielle pour comprendre les enseignements à l'école et apprendre tout au long de notre vie.

Cependant, il ne s'agit pas de commencer trop tôt en demandant à des enfants de maternelle de raisonner sur des supports abstraits, déconnectés de leur vécu. Quel sens donné à un travail sur fiche où il faut entourer le nombre de « ... », où il faut coller des images photocopiées, pas toujours lisibles, dans la bonne colonne ?

Bien au contraire, à la lecture des étapes du développement cognitif et du processus d'abstraction, on comprend à quel point la pensée abstraite s'enracine dans le vécu et les expériences des enfants.

Comment faire de ces premières expériences du concret le terreau d'une pensée complexe ? Voici des propositions de ce qu'il semble essentiel à développer chez les enfants de 3 à 6 ans pour leur permettre d'accéder à l'abstraction.

### **Apprendre à percevoir avec tous les sens**

Percevoir est la première activité mentale sous-jacente au processus d'abstraction, d'après Britt Mary Barth. La perception permet d'appréhender et d'interpréter notre environnement à travers nos sens.

Selon Maria Montessori, le développement des sens et le développement intellectuel sont intimement liés.

#### **« L'enfant est (...) un observateur qui enregistre activement les images au moyen de ses sens. »**

La pensée se construit grâce à ces images mentales. Cette célèbre pédagogue italienne a imaginé tout un matériel pour l'éducation des sens. Chaque matériel correspond à l'un d'eux et permet d'ordonner ses multiples sensations pour mieux comprendre l'environnement. Les exercices sont de l'ordre de la discrimination, de la mise en pair ou encore de la sériation.

On parle habituellement de 5 sens : la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Maria Montessori en ajoute un 6<sup>ème</sup> : le sens stéréognostique qui consiste à reconnaître les volumes au toucher. Isabelle Filliozat, quant à elle, ajoute l'intéroception : être sensible à ce qui se passe en soi, à nos sensations internes (position du corps, sens de l'équilibre, rythme cardiaque, respiration...) On identifie nos émotions grâce aux sensations internes.

Si l'exercice aiguise, affine et fortifie nos facultés de perception externe, ce ne sont pas seulement les sens qui y gagnent, c'est le raisonnement ; l'enfant n'est plus seulement capable de voir ou d'entendre, il sait regarder et écouter ; il ne subit plus des sensations, il sait les faire naître, les diriger, les comparer ; il observe.

Observer est une activité complexe : on passe du « voir » (passif) au « regarder » (actif), en choisissant ce que l'on regarde et en retenant les détails significatifs. En apprenant aux élèves à observer, on les aide à passer progressivement d'une vision globale et imprécise à une observation plus fine et mieux ciblée ; on les aide à passer d'un tout aux éléments qui le composent.

Notre perception est déterminée par notre expérience et nos connaissances antérieures, notre âge et notre affectivité. Nos sensations nous permettent de construire une image mentale pour se représenter ce qui est perçu et s'en souvenir. C'est à partir d'une image déjà stockée qu'on peut décider de ce qu'on perçoit. On reconnaît par analogie avec un élément déjà perçu.

Et « Plus on a acquis de connaissances, plus on va être attentif aux stimuli. » B-M Barth. Plus on s'entraîne à percevoir, plus la perception s'affine.

Il est essentiel de permettre aux enfants de vivre des expériences nombreuses et variées. Cela leur permettra d'affiner la connaissance des concepts.

Par exemple, à l'évocation du mot « maison », un jeune enfant y associera seulement l'image de sa maison à lui. Au fil des exemples rencontrés, il y associera davantage d'images et précisera ainsi sa compréhension du concept « maison ». Favoriser la construction d'images mentales.

Se construire des images mentales, c'est se représenter un objet, une action, une situation, sans leur présence. C'est construire mentalement le réel à partir de données extérieures. La représentation mentale dépasse la perception immédiate. C'est une étape intermédiaire entre le concret et l'abstrait.

Piaget appelle la pensée symbolique, la capacité à se représenter des choses à partir de mots ou d'images. Elle se développe entre 2 et 4 ans. En plus du langage qui se développe, on voit alors apparaître l'imitation différée, le jeu symbolique et le dessin. Ces activités naturelles de l'enfant sont à encourager à l'école.

### Evaluation de l'OA 4 :

Remplissez le tableau suivant :

| Facteurs de développement | Définition sommaire de ces facteurs | Actions à utiliser pour intégrer ces facteurs dans l'enseignement/ apprentissage |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Représentation            |                                     |                                                                                  |
| Jeu                       |                                     |                                                                                  |
| Concret                   |                                     |                                                                                  |
| Abstrait                  |                                     |                                                                                  |

### QUELQUES IMPLICATIONS PEDAGOGIQUES

Exemple des « quatre piliers de l'apprentissage »

#### Introduction

Les progrès des neurosciences permettent de comprendre autrement des questions classiques sur les apprentissages. Des questions qui se posent aussi bien avec les enfants que chez les adultes.

L'enfant est doté d'intuitions profondes en matière de repérage sensoriel du nombre. Avant tout apprentissage formel de la numération, il évalue et anticipe les quantités. Apprendre à compter puis à calculer équivaldrait à tout simplement tirer parti de ces circuits préexistants, et, grâce à leur plasticité, à les recycler. L'apprentissage formel de l'arithmétique se « greffe » sur le « sens du nombre » présent chez l'enfant, et sollicite la même zone cérébrale. Le maître-mot, alors, est la plasticité cérébrale. Car c'est précisément ce qui nous permet d'apprendre. Cette plasticité, on doit la comprendre comme une remarquable capacité à recycler des circuits présents dès l'origine. Elle est, et c'est un point très important, mobilisable tout au long de la vie.

#### 1. Les circuits cérébraux : des capacités disponibles dès l'origine

Les circuits cérébraux qui sous-tendent les apprentissages ne sont d'ailleurs pas si variés. La technologie de l'IRM a ainsi permis de constater, dans le cas de la lecture, qu'elle sollicite toujours une petite zone de l'hémisphère gauche – la « boîte aux lettres ». Cette zone très précise est mobilisée quelle que soit la culture

du sujet, même si certaines écritures, comme le chinois, mobilisent aussi un peu l'hémisphère droit. Mais le plus étonnant reste pourtant que cette « boîte aux lettres » n'est repérable que chez les sujets ayant appris à lire. On a récemment pu scanner par IRM des illettrés complets, à qui l'on présentait des mots écrits, et la zone en question n'a manifesté qu'une activité minimale. En revanche, les ex-illettrés vont activer exactement la même zone que ceux qui ont appris à lire dans l'enfance. Et, à l'inverse, une lésion localisée dans cette zone pourra faire perdre cette capacité sans affecter autrement l'intelligence du sujet. On cite ainsi le cas de personnes qui, après une telle lésion, peuvent encore écrire mais ne peuvent plus lire ce qu'elles ont écrit.

L'apprentissage de la lecture active une région spécifique, mais il mobilise et active aussi d'autres zones. Il développe ainsi ce qu'on nomme les aires visuelles précoces, celles qui réagissent le plus vite quand nous voyons quelque chose. La pratique de la lecture active aussi d'autres zones correspondant au langage parlé, qui s'en trouve amélioré, parce qu'avec la lecture nous codons mieux les sons parlés.

La zone de la lecture recycle un « algorithme » préexistant, celui de la reconnaissance des visages : au scanner, on voit nettement la même zone s'activer. D'une reconnaissance des visages elle passe à une reconnaissance des lettres et des mots.

Mais ce recyclage n'est pas une simple réutilisation. Si l'on parle de plasticité, c'est qu'il s'agit bien aussi de réorganiser des algorithmes – de les reprogrammer, en quelque sorte. Dans les premiers mois où un enfant apprend à écrire, il fait cette erreur touchante consistant à écrire des lettres voire des mots à l'envers de façon indiscriminée. Or, on sait maintenant que cette erreur est naturelle : elle découle d'un phénomène cérébro-oculaire, l'invariance gauche droite. Cette invariance de la vision stéréoscopique, qui joue un rôle dans la reconnaissance des visages, va s'exprimer le temps d'être « désapprise », tout simplement parce que l'apprentissage de la lecture recycle la zone en charge de la reconnaissance faciale.

## **2. Quand les neurosciences rejoignent les sciences de l'éducation**

À la lumière de ces découvertes, ce que nous apprennent les neurosciences rejoint et étaye les sciences de l'éducation. On comprend notamment pourquoi la « méthode globale » d'apprentissage de la lecture est condamnée à ne pas bien fonctionner. En effet cette dernière attend de l'enfant qu'il reconnaisse un mot entier – « chaise », « vache », « lapin » - et non ses composantes autonomes, associations de graphèmes et de phonèmes, que l'enfant devra décomposer en lettres et en sons. Or ce sont bien sur ces segments, à commencer par les lettres, que travaille le cerveau, quand il mobilise ses algorithmes de reconnaissance des visages. Le « b a ba » dont on s'est tant moqué est ce qui permet le mieux d'activer et de recycler les zones cérébrales adéquates.

Comment alors passe-t-on d'une lecture ânonnante à une lecture fluide ? Par un processus d'automatisations, dans lequel le sommeil joue un rôle. Une fois les premières correspondances établies, se joue un auto-enseignement : l'enfant déchiffre, reconnaît, et accède ainsi à une seconde lecture... qui permettra la mise au point de nouvelles automatisations.

On a pu vérifier les limites de la méthode globale en demandant à des adultes lettrés d'apprendre une suite de schémas stylisés correspondant à des mots, dans une langue imaginaire digne du klingon de Star Trek. Alors que les débuts étaient très rapides, on parvenait très vite à une saturation, trente signes exotiques pour les meilleures mémoires. Or, on a révélé à un deuxième groupe témoin que ces schémas répondaient à une logique : qu'il y avait des lettres. Pour ce second groupe, après une phase initiale plus ardue, les choses

devenaient beaucoup plus fluides, et le vocabulaire disponible, exponentiel. Loin d'une méthode de reconnaissance en un bloc, autrement dit, globale, ils avaient déchiffré un alphabet.

C'est en tirant parti des découvertes des neurosciences qu'une équipe finlandaise a mis au point un *serious game* destiné à l'apprentissage de la lecture.

Cela fut aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur les rythmes optimaux d'apprentissage. En scannant les cerveaux des enfants, on a ainsi pu observer des effets même à court terme avec la constitution notable d'une aire dans l'hémisphère gauche. Cela va très vite : en seulement huit semaines, à raison de 15 minutes par jour, la zone cérébrale est constituée. Ce chiffre de 15 minutes par jour peut étonner, mais c'est aussi l'une des découvertes des neurosciences : il vaut mieux répartir peu sur la durée que beaucoup en un court laps de temps.

Avec l'imagerie médicale, on a pu vérifier que l'apprentissage était optimal lorsque l'on alternait acquisition de connaissances et test répété de celles-ci : ce à quoi se prête bien la structure du jeu. Par exemple une période de huit semaines sanctionnée par un test final intériorisera les connaissances de manière bien plus hasardeuse qu'avec un test toutes les deux semaines. Il est essentiel de se tester – de faire tourner le modèle : pour savoir si oui ou non on a compris, et réaliser, le cas échéant, que l'on ne sait pas. Ce qui est en quelque sorte le meilleur des apprentissages. On parle alors de métacognition – une cognition qui est allée par - delà l'échec et l'a transformé en succès éprouvé. Le cas le plus simple étant celui d'un enfant qui empile un tas de cubes : la durabilité ou la chute de l'empilement informeront en retour son cerveau sur la pertinence de ses prédictions. Feedback et répétition sont essentiels pour fixer un savoir ou un savoir-faire.

### **3. Les quatre piliers de l'apprentissage**

Les sciences cognitives ont identifié quatre facteurs principaux de réussite d'un apprentissage : l'attention, l'engagement actif, le retour d'information, et enfin, la consolidation.

#### **3.1. L'attention**

Un filtre qu'il faut savoir captiver et canaliser. L'attention est le mécanisme de filtrage qui nous permet de sélectionner une information et d'en moduler le traitement. Et en comprenant que pour ainsi faire elle élimine pour concentrer, on réalisera soudain la justesse profonde du terme de concentration. Le système de l'attention se décompose en trois systèmes attentionnels : l'alerte, l'orientation et le contrôle exécutif.

L'attention module massivement l'activité cérébrale : dès lors, l'enjeu essentiel pour le passeur de connaissances, qu'il soit parent, professeur ou formateur, est d'attirer l'attention sur le « bon niveau ». L'apprenant doit être alerte. Or, il existe des limites à l'attention. Tout d'abord, le filtrage implique que réaliser deux tâches simultanément est très difficile. De fait, on a observé dans le cortex préfrontal un phénomène de goulot d'étranglement. En réalité, lorsque l'on « jongle », on ne fait pas deux choses en même temps, on va simplement passer d'une tâche à l'autre, en omettant temporairement la première, et au détriment de l'acquisition de signaux.

Ensuite, lorsque l'on est concentré, les stimuli non pertinents pour la tâche en question vont tout bonnement devenir... invisibles ! Comme l'illustre à merveille une célèbre vidéo, où l'enjeu affiché est de compter le nombre exact de passes que font les joueurs habillés en blanc et dont l'enjeu réel est tout autre (si vous ne la connaissez pas, faites le test en la visionnant, et vous comprendrez pourquoi je ne vous en dis pas plus...).

À la lumière d'une telle expérience, force est de constater que l'attention, sélective par nature, aboutit à des excès de confiance – nous serons prêts à soutenir que ce qui est passé « sous le radar » de notre perception n'a tout bonnement jamais existé. Car le clapet du filtre est en quelque sorte à sens unique. Une leçon à extrapoler dans bien des domaines de la vie. L'enjeu donc est de bien orienter l'attention, et en cela, ce que l'on a appelé l'« effet maître » est crucial : tel enseignant parviendra à captiver l'attention là où un autre s'enlisera, voire attirera l'attention sur des niveaux non-pertinents - et on pourra noter que c'est un écueil dans lequel tombent nombre de manuels scolaires ou de formation, où un trop-plein d'illustrations et de couleurs sont placées de manière attrayante, mais chaotique. Loin de cette overdose d'informations, il s'agit au contraire de canaliser l'attention.

Le contrôle exécutif, enfin, levier de l'attention, est primordial : il s'agit d'inhiber un comportement indésirable qui ferait « double tâche » : par exemple ne pas se disperser en quittant le lieu d'activité pour aller faire autre chose, se mettre à parler à quelqu'un d'autre, etc. En cela, les progrès sont particulièrement visibles sur des enfants issus de familles dans lesquelles on n'insiste pas sur certains comportements – par exemple : rester à table pour manger. Cet enseignement des sciences cognitives jette une lumière nouvelle sur la question de la discipline, mais aussi sur les inégalités entre milieux sociaux. Cela donne aussi des outils pour lutter contre ces inégalités.

### 3.2. L'engagement actif

Le principe directeur est on ne peut plus clair : un organisme passif n'apprend pas. On recherchera donc un engagement actif. L'enseignant ne peut mobiliser que si l'enfant ou l'apprenant se mobilise. Or, sans tester la fiabilité d'une connaissance, on restera dans une illusion de savoir – il y a d'ailleurs fort à parier que tout un chacun soit concerné dans tel ou tel domaine. L'enfant, l'apprenant doivent pouvoir se tester. Rendre les conditions d'apprentissage (raisonnablement) plus difficiles va paradoxalement aboutir à un surcroît d'engagement et un effort cognitif, synonymes de meilleure attention.

### 3.3. Le retour d'information

L'erreur est humaine mais aussi... indispensable. Si l'activité plutôt qu'une écoute passive est capitale, elle ne suffit pas. On pense actuellement que le cortex est une sorte de machine à générer des prédictions et à intégrer les erreurs de prédictions : il lance une prédiction, reçoit en retour des informations sensorielles, et une comparaison se fait entre les deux. La différence crée un signal d'erreur qui va se propager dans le cerveau et qui va permettre de corriger et d'améliorer la prédiction suivante. Le retour d'informations est donc essentiel.

Le cerveau fonctionne ainsi par itérations, avec des cycles qu'on peut décomposer en quatre étapes successives : prédiction, feedback, correction, nouvelle prédiction. On parle alors de cerveau bayésien – de l'inférence du même nom – ou statisticien. Il internalise organiquement des statistiques. Il s'agit tout simplement de continuellement corriger le tir grâce au retour d'expériences, ce qui revient à dire que... l'erreur est fondamentale ! En effet, si les signaux d'erreur nous permettent, à nouveau, d'ajuster nos prédictions, l'apprentissage ne peut se déclencher que s'il y a un signal d'erreur, autrement, rien ne change.

Transposé à la pédagogie, cela implique que l'erreur est normale, inévitable et... fertile. À condition, impérativement, d'être d'une part activement remarquée par l'apprenant, qui loin de l'ignorer, doit la dépasser. D'autre part, pour être fertile elle doit ne pas être trop sanctionnée, le stress étant un inhibiteur d'apprentissage. Pire, un sentiment d'impuissance noierait les futurs efforts dans l'œuf. Alors pour dépasser

l'erreur et parvenir au succès, quel mode optimal ? On privilégiera la motivation par le renforcement positif et la récompense-immatérielle. Bien entendu, il ne s'agit pas de « monnayer » le succès, voire de payer les enfants pour qu'ils aient de bonnes notes. Il s'agit au contraire, l'humain étant un animal social, de conclure un succès par un renforcement social : une approbation, une validation, un encouragement.

### 3.4. Consolider l'acquis

Il n'y a qu'à se remémorer nos premiers pas vers le permis de conduire pour réaliser qu'au début de cet apprentissage, il y a un effort conscient, et devant la multitude de signaux à gérer en temps réel, un sentiment de ne pas y arriver, d'être dépassé. C'est terrifiant ! Or, c'est l'exemple type de ce qu'on appelle un traitement explicite : une situation, ou plutôt un stade où le cortex préfrontal est fortement mobilisé par l'attention exécutive. Et, point culminant d'un apprentissage, l'enjeu sera d'accomplir le transfert de l'explicite vers l'implicite.

En effet, progressivement, en se transférant vers des réseaux non conscients, plus rapides, plus efficaces, le cerveau parvient à une automatisation. On libère le système du cortex préfrontal qui redevient disponible – ce qui n'est pas sans rappeler la façon dont on libère des ressources systèmes dans un ordinateur, qui au lieu d'être saturé et d'accomplir très péniblement ses tâches, permet une fois libéré de « surfer » sans encombre, sans tâches superflues en arrière-plan. On retrouve également dans notre cortex le phénomène de goulot d'étranglement, qui là encore évoque une mémoire vive informatique, une mémoire tampon qui avant de passer à la suite ne peut traiter qu'un volume donné d'informations à la fois.

Revenons sur l'exemple primordial de la lecture. L'enfant au début doit justement retenir consciemment chacune des correspondances entre les lettres et les sons, et les appliquer une par une, à la manière de nos adultes qui devaient apprendre une langue « extraterrestre ». Apprendre que le rond « o » se prononce « eau », et ainsi de suite pour chaque lettre. Et, on le voit avec les enfants dans cette phase d'alphabétisation précoce et aussi avec les dyslexiques, plus on a emmagasiné de lettres, plus on met du temps.

C'est linéaire et sériel ! Or, les adultes et les enfants à partir de la troisième année scolaire n'ont plus cet effet : on va lire un mot de huit lettres aussi vite qu'un mot de trois lettres, car le traitement n'est plus sériel, mais massivement parallèle : toutes les lettres sont lues en même temps ! Il est facile pour un adulte, un enseignant, d'oublier cette difficulté initiale, et de ne pas se rendre compte de ce qu'on demande à l'enfant.

Et lorsque tout le « pourcentage de ressources » de notre « unité centrale » est sollicité dans le décodage, on ne peut pas se concentrer sur le sens du texte. Le phénomène d'automatisation est donc crucial car il libère des ressources de haut niveau.

### 4. Le rôle du sommeil

Un mot avant de conclure sur un élément inattendu dans la consolidation des apprentissages, le sommeil. On a découvert qu'en permettant à une personne de dormir, même une simple sieste, et sans réapprentissage, la mesure de la performance était améliorée. C'est que le cerveau travaille pendant le sommeil : il « met en ordre » les nouveautés qu'il a enregistrées, probablement en les rejouant en accéléré. Cette vitesse accélérée lui permet de détecter des régularités, d'asseoir la mémoire épisodique (celle des faits vécus), et avec les algorithmes, d'établir des généralisations, voire d'aboutir à des découvertes. Le journal « scientifique Nature » y avait consacré un article : nombreux sont les mathématiciens qui rapportent

avoir eu au matin la solution d'un problème sur lequel ils butaient pourtant la veille – et en répétant l'expérience en laboratoire, on a vérifié ce phénomène.

Chez les enfants présentant des troubles de l'attention ou des difficultés d'apprentissage, on a vu qu'une intervention sur le temps de sommeil pouvait avoir des effets aussi bénéfiques, sinon plus, qu'une intervention pharmacologique. À l'heure où on prescrit à tout va de la Ritaline aux fameux « hyperactifs », n'est-il pas urgent de poser la question à l'envers ? Si de plus en plus d'enfants sont touchés par des troubles de l'attention, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont privés de sommeil.

Au final, les résultats des sciences cognitives sont extrêmement clairs sur le sujet : le sommeil a un rôle à jouer dans l'apprentissage, et il vaut mieux distribuer un peu tous les jours cet apprentissage plutôt que de le concentrer en une seule fois. Mieux vaut un quart d'heure tous les jours plutôt qu'une heure quelques jours par semaine, en particulier au regard de la mémoire à long terme. Le cerveau n'est pas fait pour n'apprendre que la moitié de la semaine.

C'est là que les *serious games* pourraient jouer un rôle considérable et amorcer un cercle vertueux, notamment le week-end et en particulier dans les familles défavorisées, où en un quart d'heure tous les soirs la cognition serait stimulée plutôt que de voir l'enfant demeurer en mode passif deux voire trois jours de suite, notamment avec la semaine de quatre jours. Que retenir de ce parcours ? Tout d'abord que notre cerveau est structuré, dès la naissance, ce qui nous confère des intuitions profondes, il est doté de puissants algorithmes d'apprentissage que pour l'instant personne n'a été capable de dupliquer dans une machine.

Le bébé est sans aucun doute le meilleur superordinateur qu'on connaisse : c'est un système organisé qui produit des inférences statistiques bayésiennes, et ce dès les premiers mois de vie. Et si des différences interindividuelles sont possibles, avec notamment des variations entre un cerveau et un autre allant jusqu'à un facteur deux sur l'extension d'une aire cérébrale donnée, sur ce domaine les parts respectives de l'inné et de l'acquis sont encore des inconnues, la psychologie occupant un « étage plus élevé » par rapport aux neurosciences.

Il apparaît clairement que les capacités de tous, de tout nouveau-né, sont extrêmement vastes. Et, loin de se développer au détriment les unes des autres, les différentes zones du cerveau et les différentes intelligences qui en découlent (verbale, mémorielle, spatiale, interpersonnelle, etc.) bénéficieraient, par l'effet de généralisation des algorithmes, de l'évolution de chacune des parties. En réalité, la « spécialisation » légendaire des esprits viendrait plutôt du temps que nous consacrons, ou pas, aux apprentissages concernés.

L'école se doit donc de fournir à « la merveilleuse machine humaine » un environnement structuré, enrichi, exigeant – tout en étant accueillante, généreuse et stratégiquement tolérante à l'erreur. L'apprentissage scolaire, au final, ne fait qu'aller au-delà de l'évolution, en particulier avec tout un système de symboles qui permettent de traiter nombres, couleurs, sons, personnes – bref, tout l'environnement – comme des entités précises et éviter toute approximation. Ainsi il tire parti de ces capacités tout à fait uniques qui nous sont confiées par l'évolution naturelle, et sur lesquelles nous consolidons du savoir, et surtout, du comprendre. Au stade adulte, et cela intéresse directement le monde de l'entreprise, le potentiel des sciences cognitives est énorme si l'on sait tirer parti de leurs enseignements sur le cerveau de l'humain en début de vie et transposer tout ce corpus de connaissances.

Tout d'abord, à travers des logiciels, les *serious games*, qui dans un futur proche formeront tout un chacun dans une gamme de domaines qu'on peut aisément concevoir comme étant sans limite. Ensuite, dans le management : réaliser que lorsqu'on donne une consigne, on demande en réalité un apprentissage – et il conviendra de se souvenir de nos premiers pas dans une automobile, et de canaliser notre bonne volonté et notre contrôle exécutif pour mobiliser chez autrui « l'appareil à apprendre », le rendre alerte, impliqué, et loin de déclencher des sentiments d'impuissance contreproductifs, de le voir internaliser ses progrès. Le marketing, pour sa part, est grandement aidé : pourquoi payer pour un spot de trente secondes si, IRM à l'appui, on constate que le cerveau cesse d'être mobilisé passées quinze secondes en raison d'un contenu spécifique ? Par ailleurs, on commence à mesurer l'impact des mots-clés. Enfin, la narcoéconomie a recours à l'imagerie cérébrale pour étudier les facteurs cognitifs et émotionnels dans les prises de décisions des agents économiques.

## SSI

### Contexte :

Suite à une absence, ton camarade de classe te sollicite pour une mise à niveau sur le cours de psychologie.

### Consignes : Aide-le à :

- comparer la conception piagétienne du développement et celle des neurosciences ;
- renseigner le tableau ci-dessous en définissant de façon sommaire chaque concept et en précisant les points d'application.

### Réponse attendue

1. La conception Piagétienne de l'éducation et les neurosciences, bien que partageant un intérêt commun pour le développement de l'enfant, aborde ce sujet avec des perspectives et des méthodologies distinctes. Piaget, avec sa théorie du développement cognitif, propose une approche basée sur des stades, où l'enfant construit progressivement ses connaissances à travers des interactions avec le monde physique. Les neurosciences, quant à elles, s'appuient sur l'étude du cerveau et de son fonctionnement pour comprendre les mécanismes d'apprentissage et de développement cognitif.
- 2.

| DETERMINANTS<br>INFLUENÇANT LES<br>APPRENTISSAGES | DEFINITIONS SOMMAIRES | POINTS D'APPLICATION |          |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|
|                                                   |                       | Géométrie            | Sciences | langage |
| La motivation                                     |                       |                      |          |         |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| L'attention |  |  |  |  |
| La mémoire  |  |  |  |  |

| Facteurs de développement | Définition sommaire de ces facteurs                                                                                                     | Actions à utiliser pour intégrer ces facteurs dans l'enseignement/apprentissage                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Représentation            | Acte par lequel l'esprit se rend présent quelque chose                                                                                  | Brainstorming, présentation d'une situation problème didactique, travail de groupe                              |
| Jeu                       | Activité physique ou mentale structurée généralement entreprise pour le plaisir qu'elle procure et souvent utilisé comme outil éducatif | Présentation du jeu comme moyen d'imprégnation, de consolidation et d'évaluation                                |
| Concret                   | Directement perceptible par les sens (palpable, tangible, matériel)                                                                     | Présentation d'un matériel adapté, suffisant et varié                                                           |
| Abstrait                  | Difficile à appréhender (manque de référence à une réalité concrète)                                                                    | Passage du concret à l'abstrait en passant par le semi concret (concept, image, représentation, symbolisation.) |

## GLOSSAIRE

### Le Syncrétisme :

La pensée de l'enfant ne voit pas de rapports réels ou logiques entre les faits et/ou les objets. L'enfant a une perception de la réalité caractérisée par le Globalisme et le Pointillisme. L'enfant perçoit globalement les objets ; il a des difficultés à procéder à des différenciations, à des séparations. L'objet est perçu massivement, ce qui amène l'enfant à distinguer des totalités floues, confuses, entremêlées. Il est en même temps

pointilliste dans la mesure où il ne perçoit que des détails insignifiants et n'ayant aucune relation entre eux. Le syncrétisme régresse entre 6 et 9 ans.

Sur le plan pédagogique, l'enseignant mettra l'accent sur l'observation et la manipulation pour amener l'enfant à s'approprier l'objet d'apprentissage.

### **La représentation :**

Elle est en général définie comme un ensemble de connaissances ou de croyances encodées et retenues en mémoire et que l'on peut manipuler mentalement.

En classe, l'enseignant mettra l'enfant en situation de confronter ses connaissances antérieures ou représentations avec le nouvel objet d'apprentissage afin de les corriger ou de les consolider au cas où celles-ci étaient avérées.

### **L'égoцентризм :**

C'est une tendance qui caractérise la mentalité de l'enfant qui se considère comme le centre de l'univers et ramène tout à lui. Il ignore les relations, le point de vue des autres et ne supporte pas la contradiction. Le monologue est une manifestation de l'égoцентризм même s'il ne faut pas le considérer comme un repli sur soi selon Vygotsky.

L'enseignant soumettra souvent l'enfant à des activités dans lesquelles il sentira et acceptera petit à petit l'importance de l'autre, son point de vue ou sa participation (réalisation d'une tâche en groupe, répartition des tâches entre membres d'un même groupe pour l'atteinte d'un objectif ...)

### **L'animisme :**

C'est une caractéristique de la pensée de l'enfant qui le conduit à considérer que les choses sont vivantes, animées, douées d'intentions.

En classe, les jeux de constructions seront exploités par l'enseignant et les élèves pour « rendre vivantes » leur créativité.

### **Le finalisme :**

Pour l'enfant il y a une raison, une explication à tout ce qui se passe.

En classe, les jeux symboliques et de construction seront exploités par l'enseignant et les élèves pour « rendre vivantes » leur créativité.

### **L'Artificialisme :**

Il se manifeste par la croyance chez le petit enfant que le monde a été fabriqué par et pour l'Homme. Il se traduit également par le caractère finaliste, utilitaire et anthropocentrique de la mentalité enfantine. L'enfant croit ainsi que toutes les choses ont une raison d'être, qu'elles poursuivent un but, un objectif. L'artificialisme est lié au caractère symbolique, pré conceptuel et égoцентризм de la pensée enfantine. L'enfant de niveau préopératoire demeure centré sur son point de vue propre et ses expériences personnelles.

Les jeux symboliques et de construction seront utilisés par l'enseignant et les élèves à des fins de correction de cette fausse croyance.

### **Le réalisme :**

C'est une tendance qui conduit l'enfant à construire la réalité selon sa propre mentalité. Il représente les objets non pas comme il les voit mais plutôt en fonction de ce qu'il en sait (selon son expérience).

A travers le dessin par exemple, l'enseignant amènera l'enfant à bien représenter les objets.

### **L'Assimilation :**

L'assimilation désigne l'intégration ou l'incorporation par un schème de données extérieures, c'est-à-dire son application à des objets ou situations du milieu ; par exemple : saisir un objet, sérier des baguettes, établir la proportion en jus dans un mélange composé de jus et d'eau, etc. L'assimilation désigne en quelque sorte la modification du milieu (objet) par le schème. Par son activité assimilatrice, un schème confère une signification aux objets auxquels il s'applique : objets saisis, objets regardés, objets classés, etc. Ceci revient à dire que l'objet n'acquiert de signification pour le sujet qu'en fonction de l'action qu'il exerce sur lui.

### **L'Accommodation :**

Elle désigne toute modification des schèmes d'assimilation sous l'influence des objets ou situations extérieures auxquels ils s'appliquent. Elle exprime la nécessité pour tout schème d'assimilation, de s'adapter aux particularités de l'objet qu'il assimile.

Ainsi, lorsqu'un schème s'applique à un objet du milieu, il doit s'adapter aux particularités de cet objet. C'est donc cette adaptation du schème général aux particularités de l'objet assimilé que Piaget appelle accommodation. La notion d'accommodation est entièrement solidaire de celle d'assimilation puisqu'il s'agit toujours de l'accommodation d'un schème d'assimilation. Les concepts d'assimilation et d'accommodation seront mis en exergue dans les situations problèmes didactiques qui devraient permettre à l'enfant de surmonter l'obstacle, de comprendre le nouvel objet d'apprentissage et le maîtriser après l'avoir consolidé.

### **La Coopération :**

La coopération au sens général constitue dans l'ajustement de la pensée ou des actions personnelles à celles des autres, avec une mise en relation réciproque des perspectives. Ainsi un contrôle mutuel des activités s'exerce entre les partenaires qui coopèrent.

A travers les jeux collectifs, la coopération trouvera entre autres domaines, le cadre de son expression.

### **La Décentration :**

La décentration est une forme de régulation liée à la prise de conscience de l'action propre et de ses résultats. Elle consiste à effectuer des mises en relation entre les objets ou entre des actions exécutées sur des objets et les résultats observés, autrement dit à coordonner des centrations successives.

### **Le Développement :**

Piaget voit dans le développement de l'intelligence, une différenciation et une organisation progressive des conduites s'effectuant par étapes, à partir des premiers schèmes de l'action et de leurs interactions adaptatives variées avec le milieu. Le développement prend la forme d'une construction ou genèse de structures nouvelles s'effectuant en un certain nombre de stades et de périodes de développement.

### **Le Jeu symbolique :**

Dans le jeu symbolique ou le jeu de faire semblant, le réel et l'imaginaire se mélangent sans cesse : des jouets manufacturés sont proposés comme supports, mais aussi les cailloux, ficelles, boîtes, etc. Le jeu symbolique a son apogée entre 2 et 6 ans. Au primat du jeu symbolique se substitue celui des jeux de construction sur la

découverte et la prise en compte de strictes relations avec le réel, et celui des jeux de règles, dans lesquels la transmission sociale et la coopération avec d'autres sont essentiels.

**L'Opération :**

Piaget définit l'opération comme une action intériorisée, c'est-à-dire effectuée symboliquement ou en pensée et réversible. Les opérations sont les instruments de connaissance dont dispose la pensée représentative.

Le principe d'activité doit permettre à l'enseignant de donner à l'enfant l'occasion de manipuler, de s'exprimer, de dessiner, etc.

**Le Schème :**

Le schème, en tant que structure d'action, se caractérise plus particulièrement par le fait qu'il se conserve au cours de ses répétitions, qu'il se consolide par l'exercice et qu'il tend à se généraliser au contact du milieu. L'enseignant devra permettre à l'enfant d'utiliser ses sens afin de mettre en œuvre ses schèmes d'action à travers des exercices variés et adaptés.

**Neurosciences :**

Les neurosciences étudient le développement, la structure et le fonctionnement du système nerveux, du niveau moléculaire au niveau psychologique avec les méthodes et les moyens des sciences biologiques, sciences médicales et des sciences psychologiques (psychologie cognitive).

## SITUATION D'EVALUATION

# CORRIGÉS

## Test de positionnement

### Item 1 : Relie chaque concept à sa définition

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La motivation     | Etude du système nerveux y compris le cerveau, la moelle épinière et les nerfs ainsi que leur fonctionnement et leur impact sur le comportement. |
| L'attention       | Capacité de l'enfant à conserver et à utiliser ce qu'il a appris                                                                                 |
| La mémoire        | Augmentation de l'activité intellectuelle qui se concentre spontanément ou volontairement sur un objet déterminé                                 |
| Les Neurosciences | <b>Processus inconscient ou intentionnel qui est à la base d'une activité.</b>                                                                   |
| La psychologie    | Etude scientifique du comportement et des processus mentaux                                                                                      |

**Item 2 :** Cite les deux facteurs qui interviennent dans le développement psychomoteur de l'enfant.

- Les facteurs biologiques
- Les facteurs environnementaux

**Item 3 :** Indique la tranche d'âge qui correspond à chaque stade de développement de l'enfant

Stade sensori-moteur **(0 à 2 ans)**

Stade préopératoire **(2 à 6 ans)**

Stade des opérations concrètes ou stade de l'intelligence opératoire **(6 à 12ans)**

Stade des opérations formelles **(12 ans et plus)**

**Item 4 :** Cite trois formes d'intelligence

L'intelligence interpersonnelle

L'intelligence intra personnelle

L'intelligence spatiale

L'intelligence linguistique

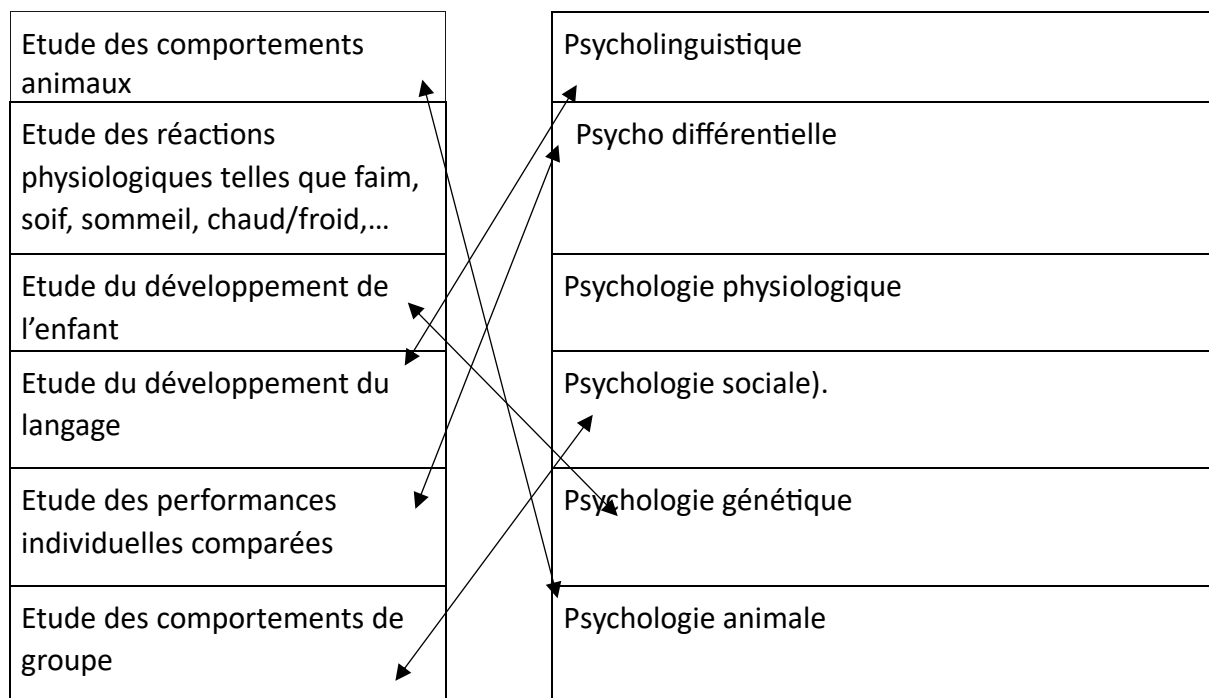
L'intelligence logico-mathématique

L'intelligence musicale

L'intelligence kinesthésique

L'intelligence naturaliste

**Item 5 :** Relie chaque sous domaine de la psychologie expérimentale à sa définition.



**Item 6 :** Cite les trois composantes en interaction du développement de l'enfant.

- le développement psychomoteur ;
- le développement intellectuel ;
- le développement socio-affectif.

## SITUATION D'INTEGRATION

### Contexte :

Suite à une absence, ton camarade de classe te sollicite pour une mise à niveau sur le cours de psychologie.

**Consignes :** Aide-le à :

- comparer la conception piagétienne du développement et celle des neurosciences ;
- renseigner le tableau ci-dessous en définissant de façon sommaire chaque concept et en précisant les points d'application.

## Réponse attendue

1. La conception Piagétienne de l'éducation et les neurosciences, bien que partageant un intérêt commun pour le développement de l'enfant, aborde ce sujet avec des perspectives et des méthodologies distinctes. Piaget, avec sa théorie du développement cognitif, propose une approche basée sur des stades, où l'enfant construit progressivement ses connaissances à travers des interactions avec le monde physique. Les neurosciences, quant à elles, s'appuient sur l'étude du cerveau et de son fonctionnement pour comprendre les mécanismes d'apprentissage et de développement cognitif.
- 2.

| Déterminants influençant les apprentissages | Définitions sommaires                                                                                              | POINTS D'APPLICATION |          |         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|
|                                             |                                                                                                                    | Géométrie            | Sciences | langage |
| La motivation                               | Le processus inconscient ou intentionnel qui est à la base d'une activité.                                         | +                    | +        | +       |
| L'attention                                 | L'augmentation de l'activité intellectuelle qui se concentre spontanément ou volontairement sur un objet déterminé | +                    | +        | +       |
| La mémoire                                  | La mémoire est la capacité de l'enfant à conserver et à utiliser ce qu'il a appris.                                | +                    | +        | +       |

# ***BIBLIOGRAPHIE***

**COMMISSION SCOLAIRE de la Baie-James** (2019-2020), L'importance du jeu au préscolaire, Capsule N°6.

**GAONAN'H (D) et al** (1995), Manuel de psychologie pour l'enseignement, Hachette éducation

**GUEGUEN Catherine** (2018), Guide pratique pour les pros de la petite enfance Dunod.

**GUEGUEN Catherine** (2017) La plasticité cérébrale, pour le meilleur et le pire.

**Guides pédagogiques du Curriculum de l'Education préscolaire** (petite, moyenne et grande sections), version révisée (2022).

**HOUDE Olivier** (2006), La psychologie de l'enfant, quarante ans après PIAGET, « Grands Dossiers N°3 ».

**LEGRAND Louis (1980), Psychologie appliquée à l'éducation intellectuelle**, Edition Fernand Nathan.

**MEN (2015), Éléments de psychologie**, Fascicule Formation continue diplômante des maîtres contractuels, DRH.

**MINDER Michel** (1991), Didactique fonctionnelle, De Boeck Université.

**PIAGET Jean (1964)**, Six études de psychologie génétique.

**SIEGLER Robert** (2001), Enfant et raisonnement (le développement cognitif de l'enfant) traduction de la 3<sup>ème</sup> édition américaine par Béatrice et Clara Martinot, Deboeck.

**WALLON Henri** (1945), Les origines de la pensée chez l'enfant, Paris, PUF.

# **MODULES DE FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES MAÎTRES (FIEM)**

**Version révisée Décembre 2025**